人工智能与地理数据挖掘

第二十二讲　地学应用二：气象篇

孙伟 sunwei29@mail.sysu.edu.cn

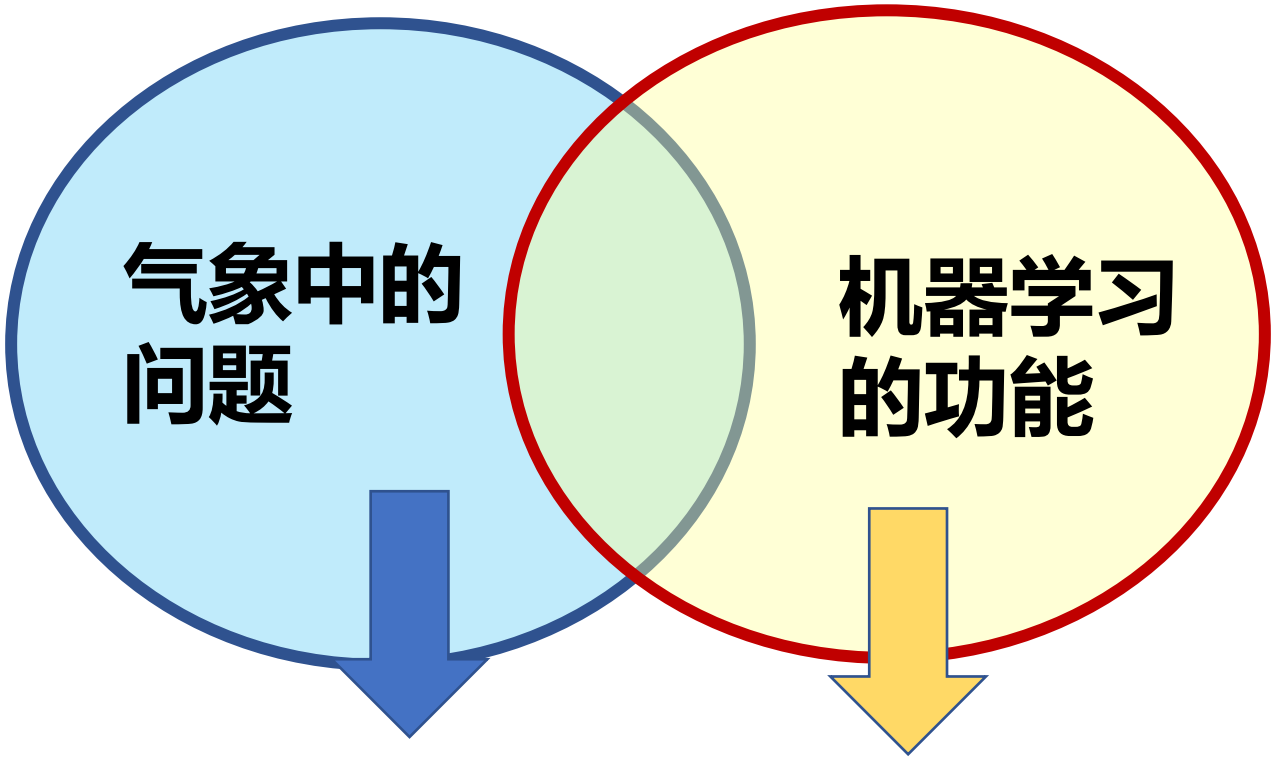
地理科学与规划学院

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

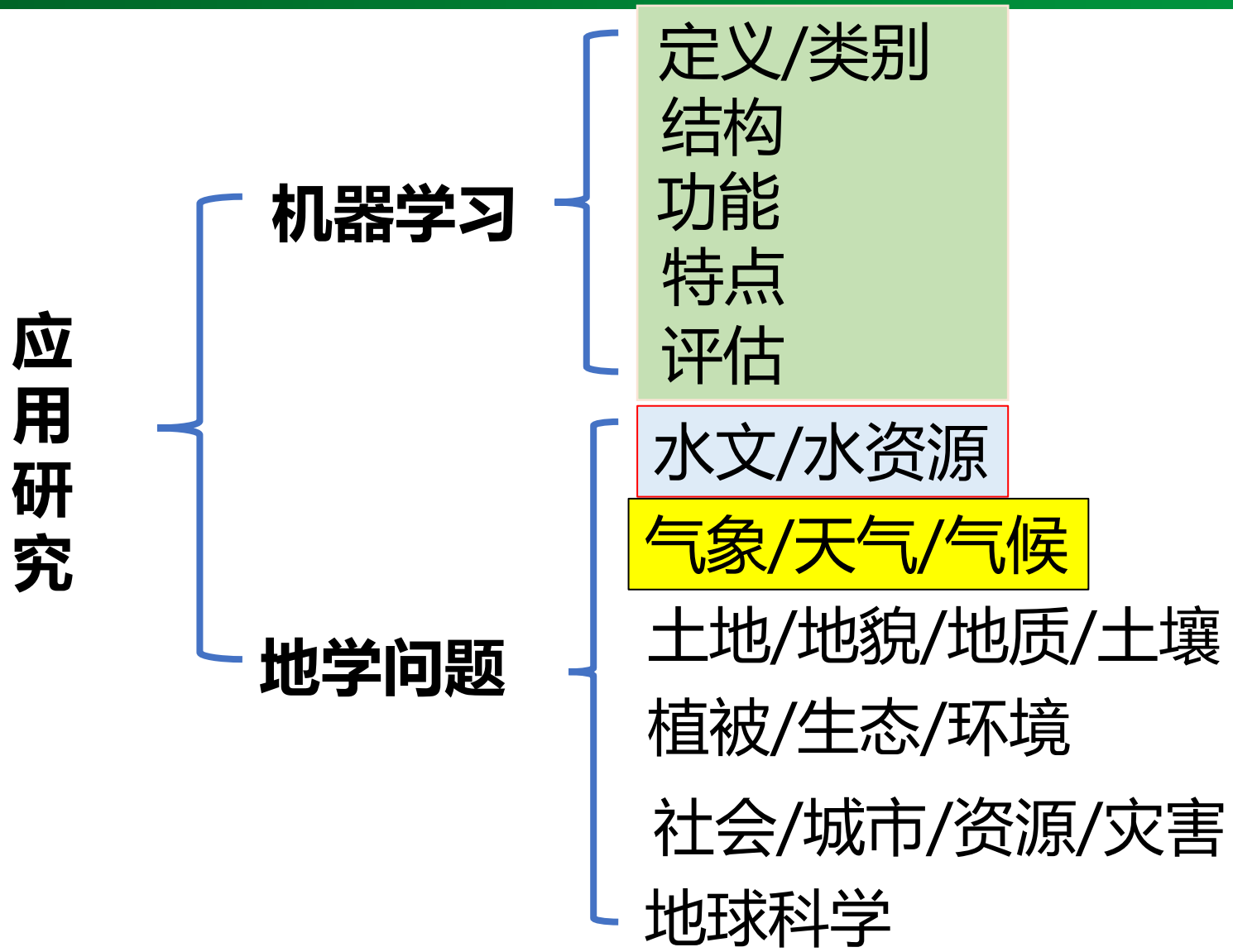
2026.7

问题

1. 气象中什么问题可以用机器学习解决?
2. 气象中问题用原有模型怎么求解?
3. 这些应用研究进展到什么程度?



课程导图


应用研究
机器学习
定义/类别
结构
功能
特点
评估
地学问题
水文/水资源
气象/天气/气候
土地/地貌/地质/土壤
植被/生态/环境
社会/城市/资源/灾害
地球科学

主要内容

1. 机器学习的气象应用概述
2. 数值天气预报概述
3. 机器学习作为独立模型
4. 机器学习与数值模式的集成
5. 小结

1. 机器学习的气象应用概述

大气、气象、天气和气候的概念

大气：地球上覆盖着很厚的空气层

气象：大气中的阴 、晴、冷、暖、干、湿、雨、雪、雾、风、雷等各种物理、化学状态和现象。

天气：一个地区较短时间的大气状况。广播和电视中收听收看到的24、48小时天气预报 。

气候：一个地区多年平均天气状况及其变化特征。

- 世界气象组织规定，30年记录为得出气候特征的最短年限。
- 我国古代以五日为候，三候为气，一年有二十四节气七十二候，各有气象、物候特征，合称为气候。

从气象的研究对象和问题看应用

对象	内涵	问题
化学成份	二氧化碳、臭氧和水汽、$PM_{2.5}$，PM_{10}	时空分布
物理要素	降雨、温度、辐射、湿度、气压、风	天气预报
大气运动	气压场、驱动力、特殊风、大气环流	分类、预测
天气系统	气团、锋、气旋与反气旋、副热带高压	分类、预测
气象灾害	寒潮、霜冻、干旱、洪涝、台风、雾霾、沙尘暴	分类、极值预测
气候	类型、变化、特殊信号或现象、影响因素	特征识别、气候预测

中山大学 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

从机器学习（ML）的角度看应用

对象	内涵	
ML作为独立模型	处理多类型气象数据 / 构建基础数据集	
	近似气象过程	
	生成有关过程的新知识	
	天气预报	
	气候预测	
ML与物理模型集成	帮助基于过程的模型参数化	
	开发快速代理	
	纠正基于过程的模型（物理模型）的偏差	
	将物理知识与ML相结合	

ML可应用的气象问题举例：数据集

问题	主要技术和解释
地面：我国百年温度降水均一化气候序列集建立	通过质量控制和均一化订正技术，建立一套国际开放的、中国区域资料质量得到显著改进的、高质量全球百年温度降水气候资料集。
高空：亚洲区域高空观测资料质量控制技术和均一化数据集建立	基于统计学和天气动力学原理的高空气象要素的综合质量控制算法，研发中国和亚洲区域高空主要要素气候数据集产品
我国降水温度**精细化格点**气候数据集建立（5k，h级）	利用常规观测、高密度区域自动气象站、卫星、雷达等观测资料，研发降水、温度等基本要素的多源融合技术，
亚洲区域高分辨率陆面**再分析资料集**	充分利用各种地面观测、自动气象站以及卫星遥感等观测资料，研究基于完善的陆面模式和多源观测资料的陆面资料再分析技术

ML可应用的气象问题举例：气候监测诊断

问题	主要技术和解释
不同类型ENSO的动力学监测诊断	赤道东太平洋（冷舌型）和赤道中太平洋（暖池型）两种不同类型ENSO的特征。
大气环流区域模态和ENSO不同配置对中国冬季异常气候的影响	研究北极涛动、欧亚遥相关等大气环流区域模态和ENSO在不同相位下对我国冬季气候的影响
不同年代际背景下积雪异常对中国夏季降水的影响	以欧亚大陆中高纬度积雪和青藏高原积雪为前兆信号的亚洲季风和我国夏季降水异常的预测方法。
东亚季风的多尺度变率及其对我国气候的影响	研究东亚季风多时间尺度变率的主要特征，特别是热带与热带外地区海气系统的调制作用、南北半球环流异常对东亚和我国季风降水的共同作用

ML可应用的气象问题举例：气候预测

问题	主要技术和解释
区域极端气候事件的预测	通过统计诊断，分析区域极端气候事件（强降水、冷空气/降温、高温热浪等）发生与关键影响因子（如青藏高原加热、热带太平洋、印度洋等热带关键区海温、中纬度关键区海温、高纬度积雪、环流异常演变等）关系
旱涝急转的成因及其气候预测	反映我国典型区域旱涝急转气候异常的监测指标，诊断分析旱涝急转气候异常的主要影响因子和前兆信号，提出和构建相应的“旱涝急转”预测方法和技术
热带气旋延伸期—月—季节集合预测	利用多源资料，分析研究在西北太平洋和南海生成的影响我国热带气旋的年际和年代际变化特征，揭示热带气旋的年度、季节和季节内变化的关键影响因子及其机理，实现延伸期、月和季节尺度生成热带气旋个数和路径、登陆个数和路径等预测对象的客观预测。

ML可应用的气象问题举例：气候变化

问题	主要技术和解释
青藏高原冰雪化学特征变化及其气候效应	分析青藏高原各地区冰雪中主要吸光性气溶胶沉降物（如黑碳、矿物粉尘、硫酸盐）的时空变化特征，研究各种沉降物的变化与大气环流之间的关系
全球变化背景下东亚区域水汽特征及其与气候变化的联系	分析东亚区域大气水汽的时空分布特征及其长期变化趋势，揭示大气水汽长期变化与全球气候增暖、区域土地利用变化之间的关系
气候变化的影响	利用模式模拟数据的降尺度分析结果，分析不同排放情景（RCPs）下，区域气候变化对我国农业、水资源、自然生态等方面的影响，给出不同程度、不同时间尺度下的气候变化对各区域和行业的影响程度的定量结果

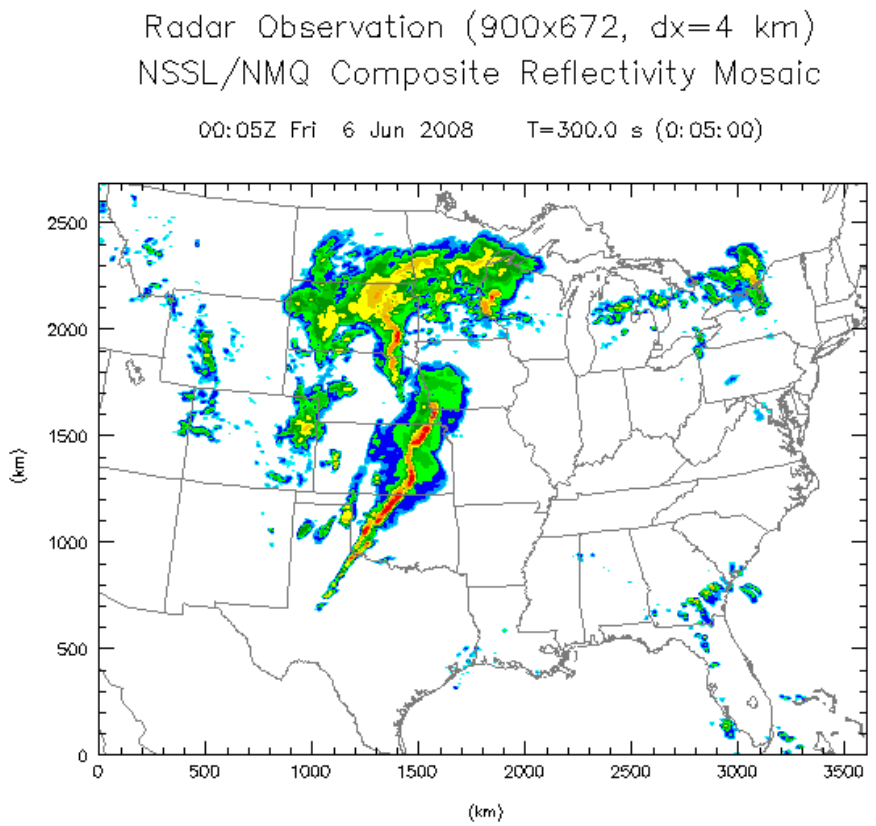
中山 SUN YAT-SE

2. 数值天气预报

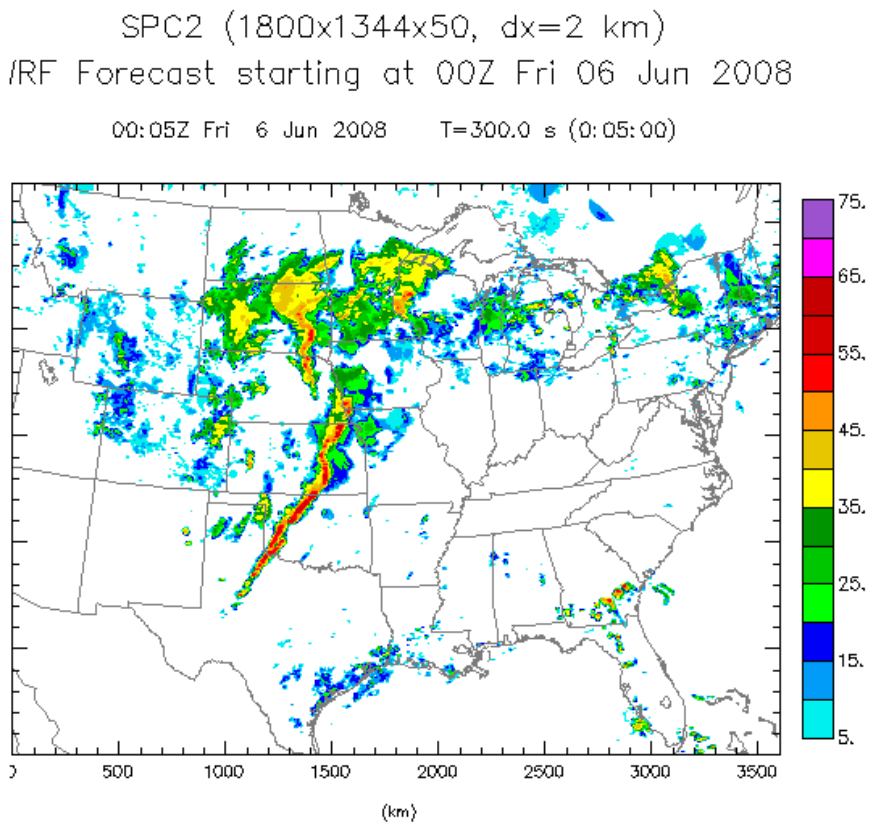
气象中的数值模拟

观测与预报

观测雷达回波



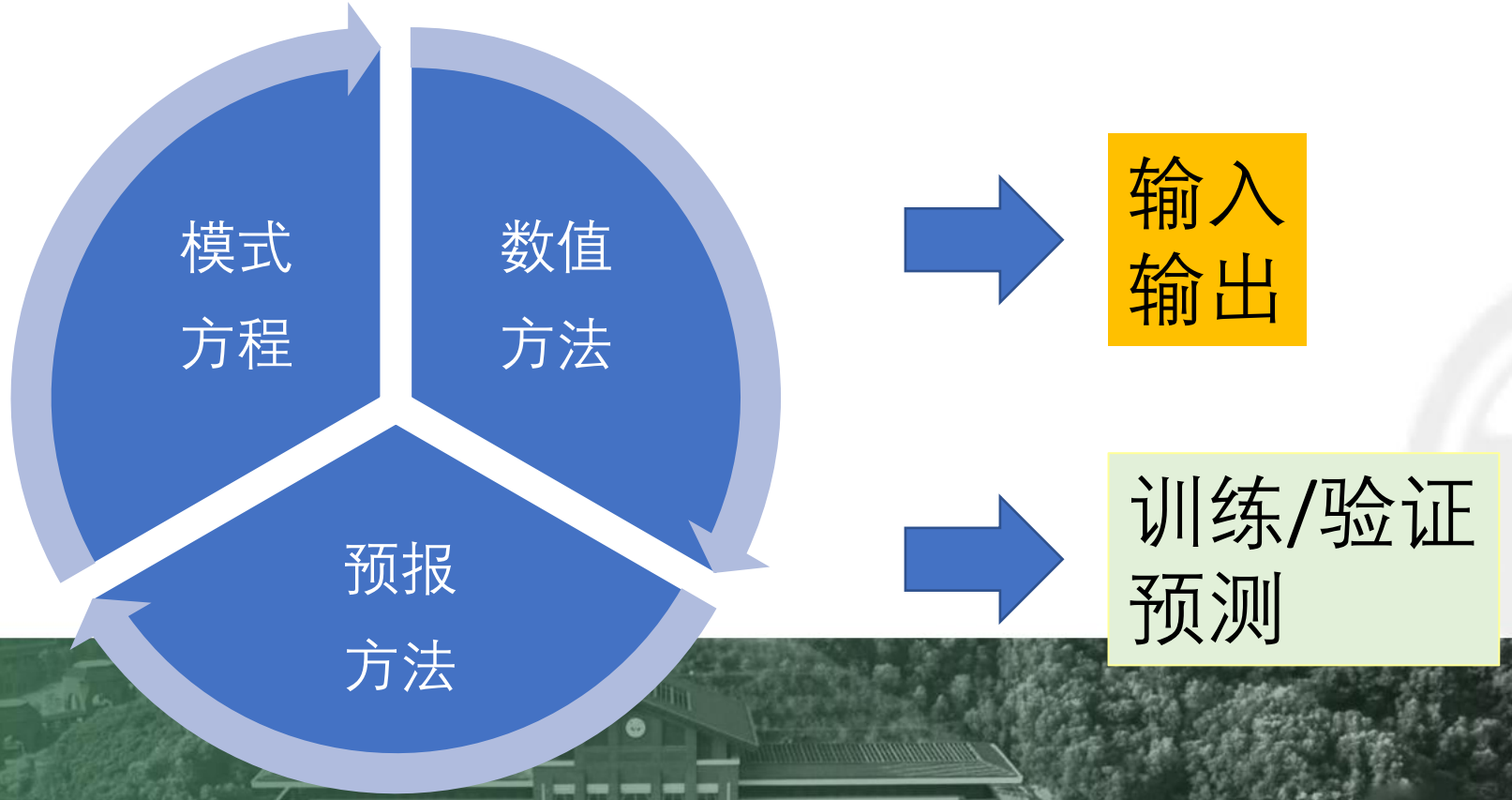
高分辨率(1km)实时试验预报



数值天气预报的基本概念

数值天气预报定义：

- **给定初始和边界条件， 通过数值方法求解大气运动方程组，**
- **从而由已知初始时刻的大气状态预报未来时刻的大气状态。**



数值天气预报的模式方程组成

组成	主要过程	计算方法	描述现象
大气动力学	动力学过程（运动方程、连续方程、热力学（能量）方程、状态方程、水汽方程）	网格尺度过程:可分辨尺度动力过程,可用模式动力框架显式计算➔大气运动方程组	大气运动的动力和热力状态的变化规律（牛顿第二、质量守恒、能量守恒、气体试验、水汽守恒定律）
大气中物理过程及其相互作用	水文过程、云过程、边界层过程、辐射和化学过程、海洋和陆面过程	次网格尺度过程：不能显式分辨的大气物理过程，用可分辨尺度的参数化表示➔物理过程参数化	有积云对流、行星边界层的湍流混合、长短波辐射、地形等等

中山 SUN YAT-SEN

数值天气预报的数值方法组成

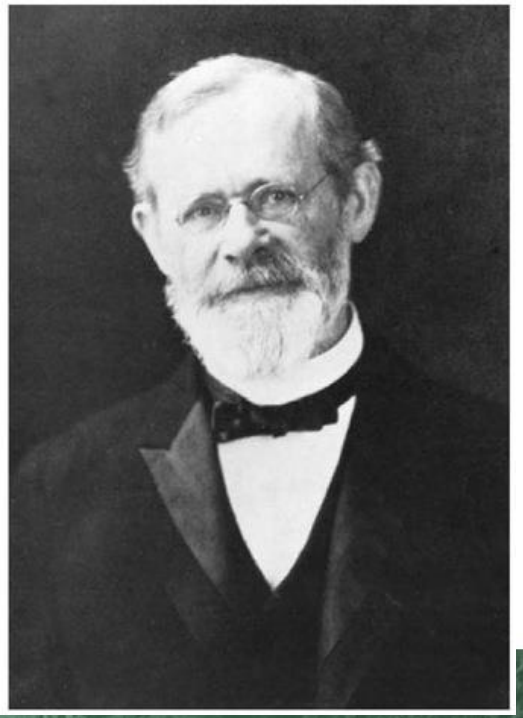
组成	由来	计算方法	描述现象
资料同化	最早由解决模式积分对于初值的需要而提出——求解数值预报模式中的反问题	函数拟合、逐步订正（SC）、最优捏值（OI） 三维变分、四维变分/增量四维变分、卡尔曼滤波	利用现有的所有信息（观察和预测值）来定义一个最大可能精确的大气（或海洋）运动状态
数值求解	方程大多是非线性的，迄今还没有一种解析求解方法，常用的是数值求解方法	差分法 谱方法	模式方程的近似求解

数值天气预报的基础理论

- 动力气象学理论的发展：**描述大气运动规律**
- 大气探测技术的发展：**更丰富、更准确资料**；
- 数值计算的发展：**计算算法**
- 计算机技术：**硬件实施**

数值天气预报的发展

经历较长时间的发展: 20世纪初， Abbe和Bjerknes开始尝试**将天气预报看作数学物理学中的初值问题，通过非线性偏微分方程组**的形式描述旋转地球大气运动中的已知物理规律。



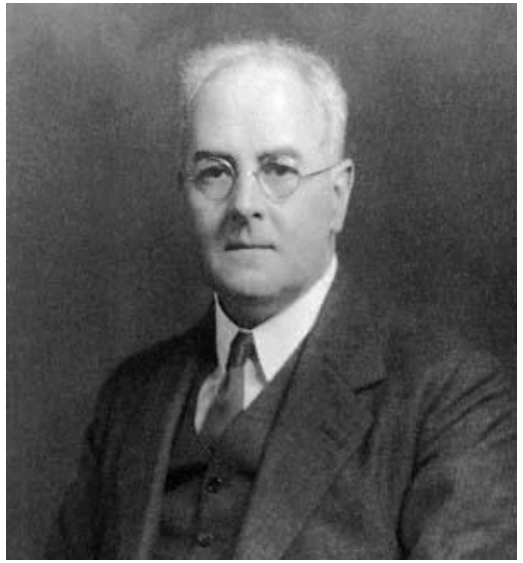
美国国家气象局之父 Cleveland Abbe



挪威气象学，现代天气学之父
VilhelmF.K. Bjerknes

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数值天气预报的发展



英国数学家
Lewis Fry Richardson

，1916-1918年：理查森第一次尝试数值天气预报；

- 1922年：理查森出版专著“ Mathematical methods in Weather Predication”，首次对数值计算过程进行简化，降低方程组的复杂度，人们也将计算任务交给计算机完成

数值天气预报的发展

1950年，Charney, Fjortoft, Neumann利用计算机成功制作了24小时天气形势预报，标志着现代数值天气预报的开始。

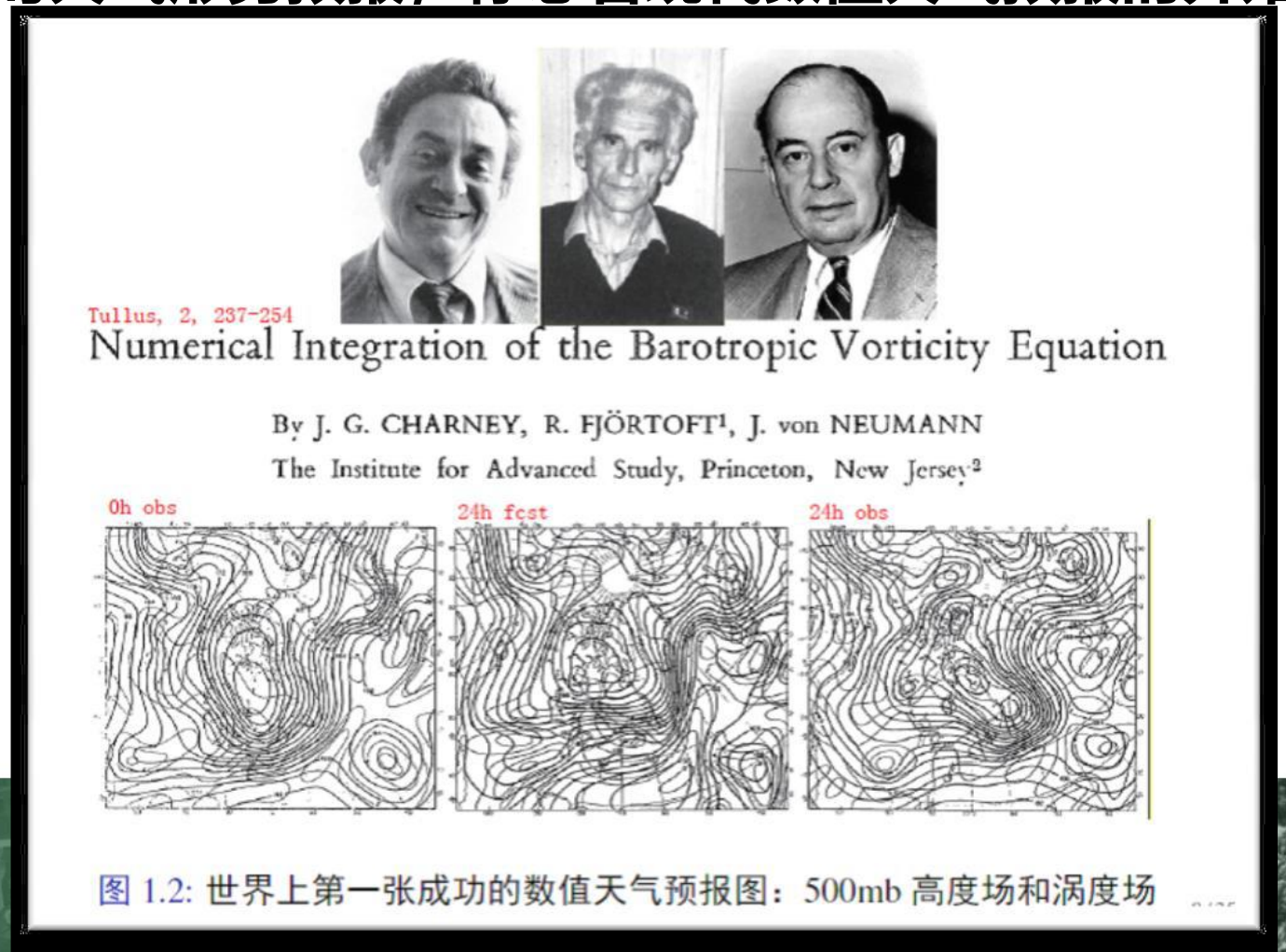


图 1.2: 世界上第一张成功的数值天气预报图：500mb 高度场和涡度场

数值天气预报模式的发展

20世纪70年代的超级计算机已有能力求解整套方程组，高性能计算开始成为数值天气预报不可分割的一部分。1960-1970 年代，国际上开始了数值预报，特别是中期天气预报的试验和业务化

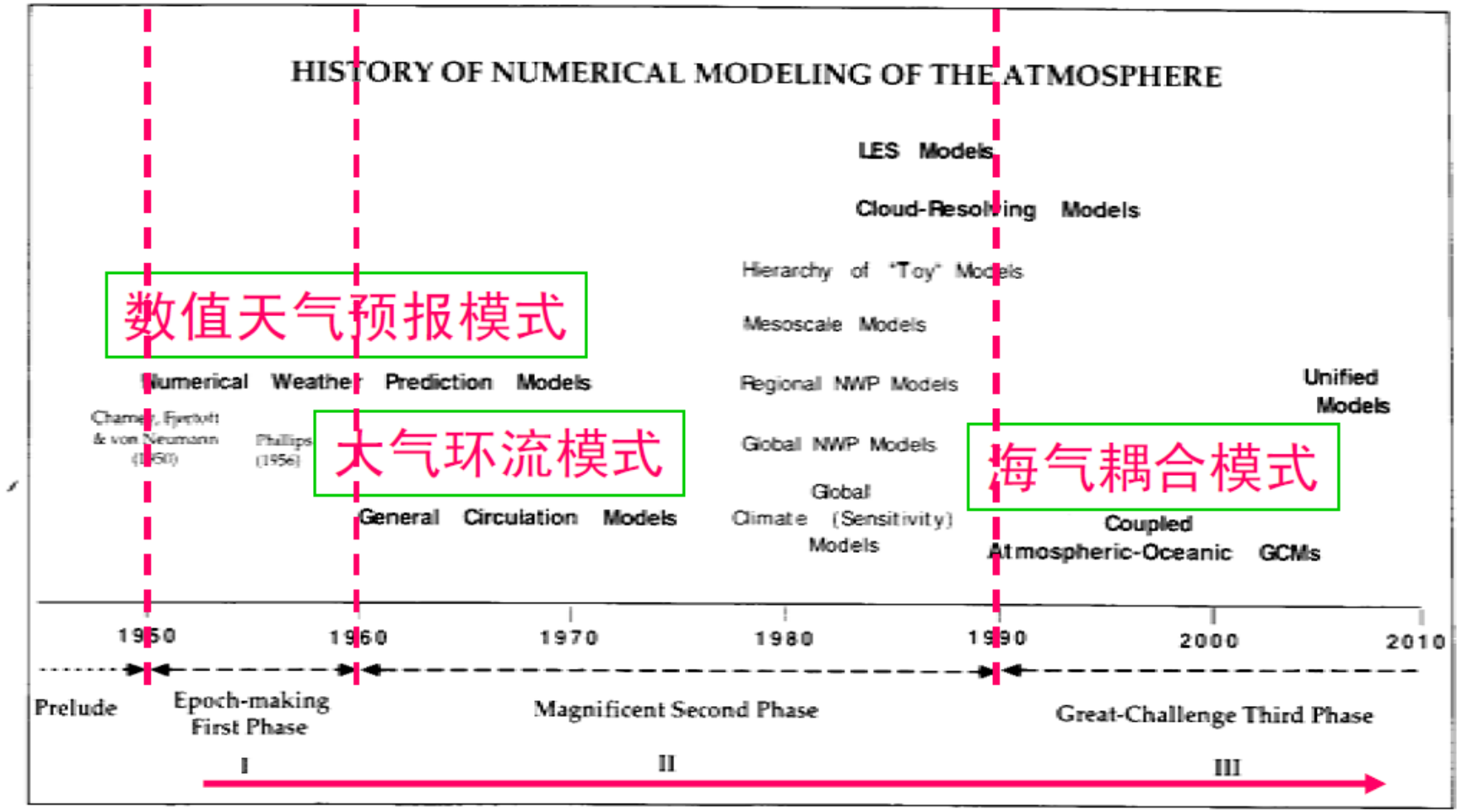
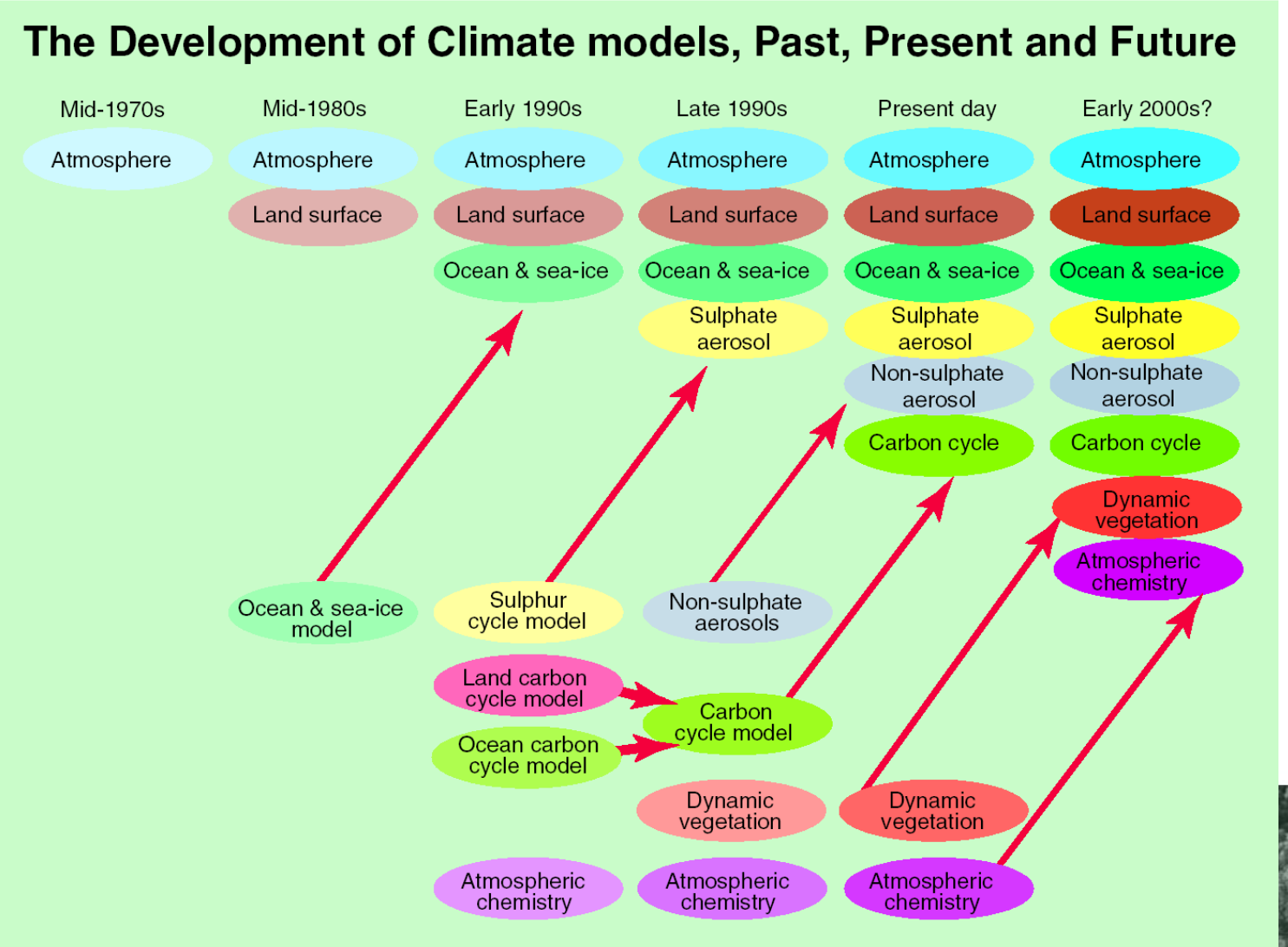


Figure 1 Chart showing the history (and near future) of numerical modeling of the atmosphere.

数值天气预报模式的发展

数值模式也从数值天气预报模式、大气环流模式、海气耦合模式，发展到今天更为复杂的**地球系统模式**。

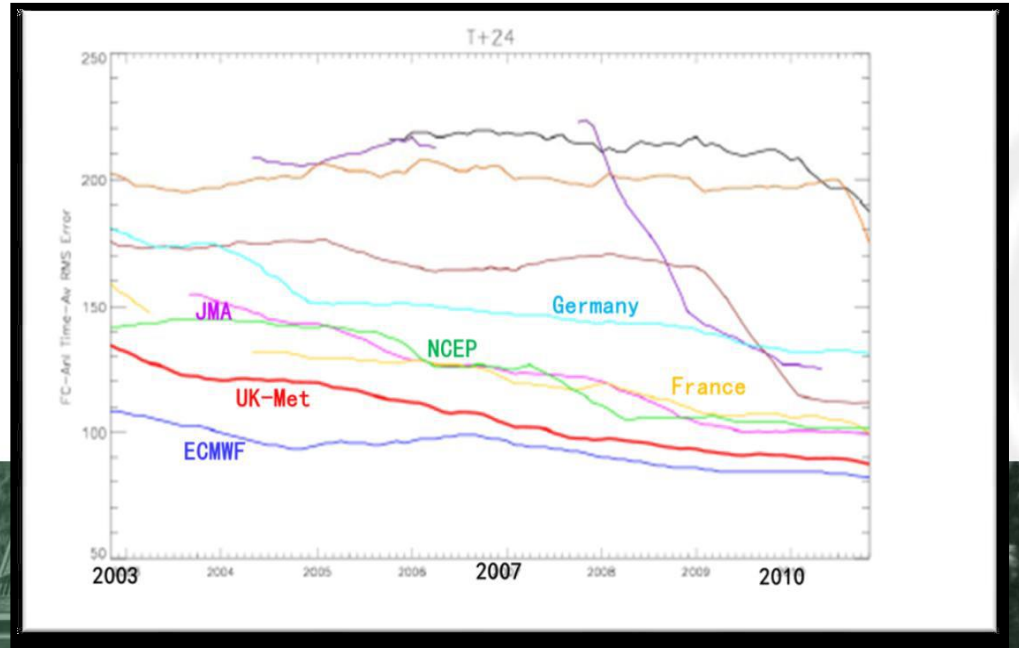


中山大
SUN YAT-SEN UNIVE

数值预报的当前现状

- **第一阵营**：ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 形势场/降水场的预报都居于世界前茅
- **第二阵营**：英国气象局（UKMO）、美国国家环境预报中心（NCEP）、日本气象局（JMA）、加拿大环境署（CMC）、法国气象局（MeteoFrance）、德国气象局（DWD）
- **第三阵营**：中国（CMA）、巴西、澳大利亚（CAWCR）、韩国（KMA）、俄罗斯

例子：北半球地表气压预报误差比较



提高数值天气预报质量的方法

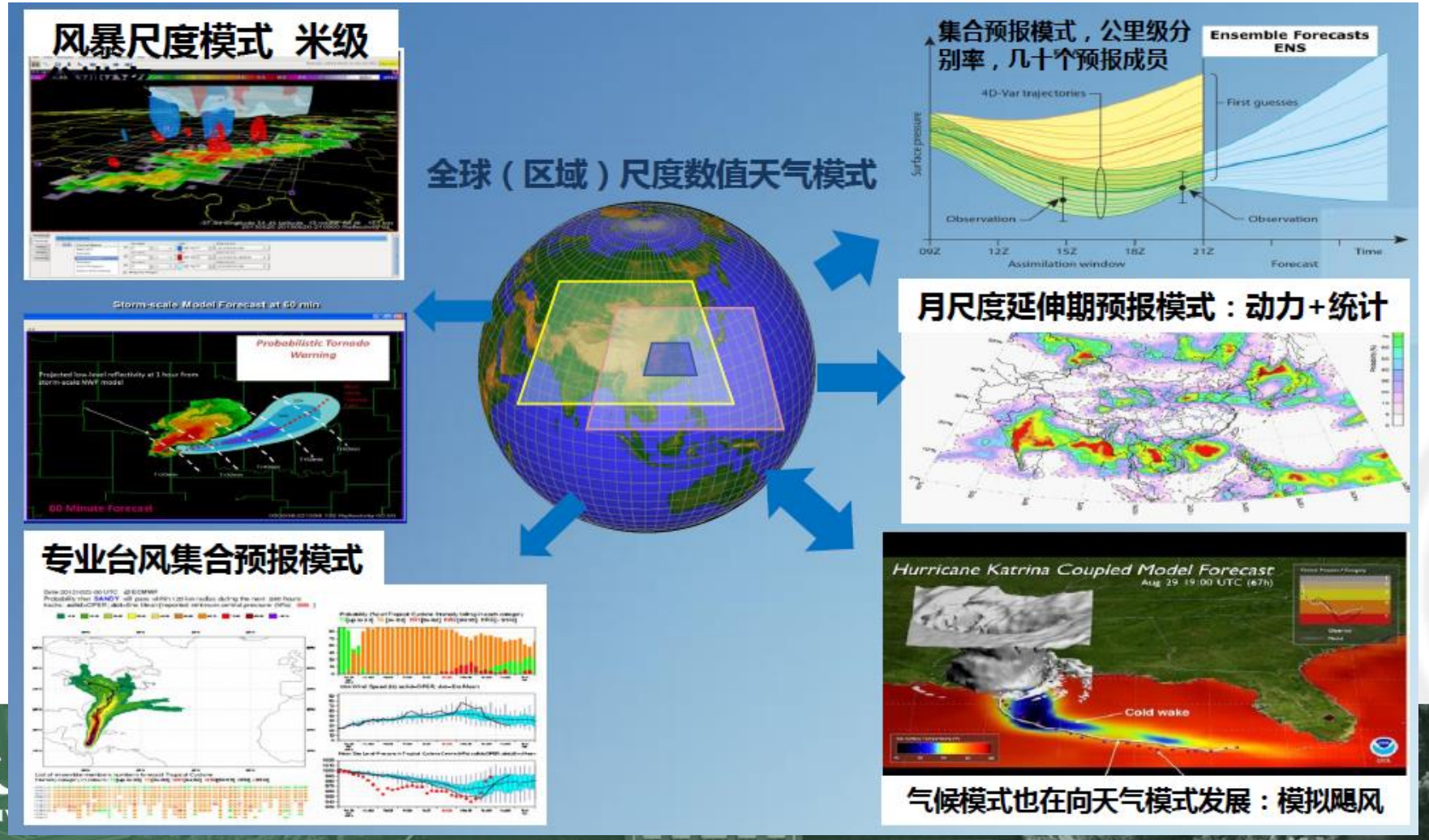
	关键问题	解决方法	含义
资料同化	初值中的微小扰动会使天气预测结果产生巨大变化➔如何减小初值误差成为提高预报准确性的关键问题之一，	资料同化方法越来越多地用于获取更加精确的初值。	分析处理随空间和时间分布的观测资料为数值预报提供初始场的一个过程
集合预报	大气系统中的混沌特性以及数值预报中的初值误差、模式计算误差和物理参数化方案等导致的不确定性，使用单一模式预报结果不可避免地存在误差与不确定性，	基于概率预报的集合预报方法逐渐被广泛使用	对同一有效预报时间的一组不同的预报结果。各预报间的差异可提供有关被预报量的概率分布的信息，

除了改进预报模式和利用卫星资料，资料同化与集合预报已成为提高预报质量的重要方法。

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数值预报的未来发展方向

- 向“两端” 和集合预报发展，实现天气-气候无缝隙对接



数值天气预报的分类

大类	小类	预报时效
天气预报	临近预报	0~2 h
	短时预报	0~12 h
	短期天气预报	0~3 d
	中期天气预报	3~10 d
	延伸期预报	10~30 d
气候预测	气候预测	30 d以上

天气预报的时空尺度

天气预报（30天以内）

① 延伸期概率预报
② 短临预报
③ 中期天气预报
④ 延伸期预报

极端天气预报

① 强降雨雪预测
② 空气质量预测
③ 冰雹预测

气候预测的时空尺度

气候预测（30天以上）

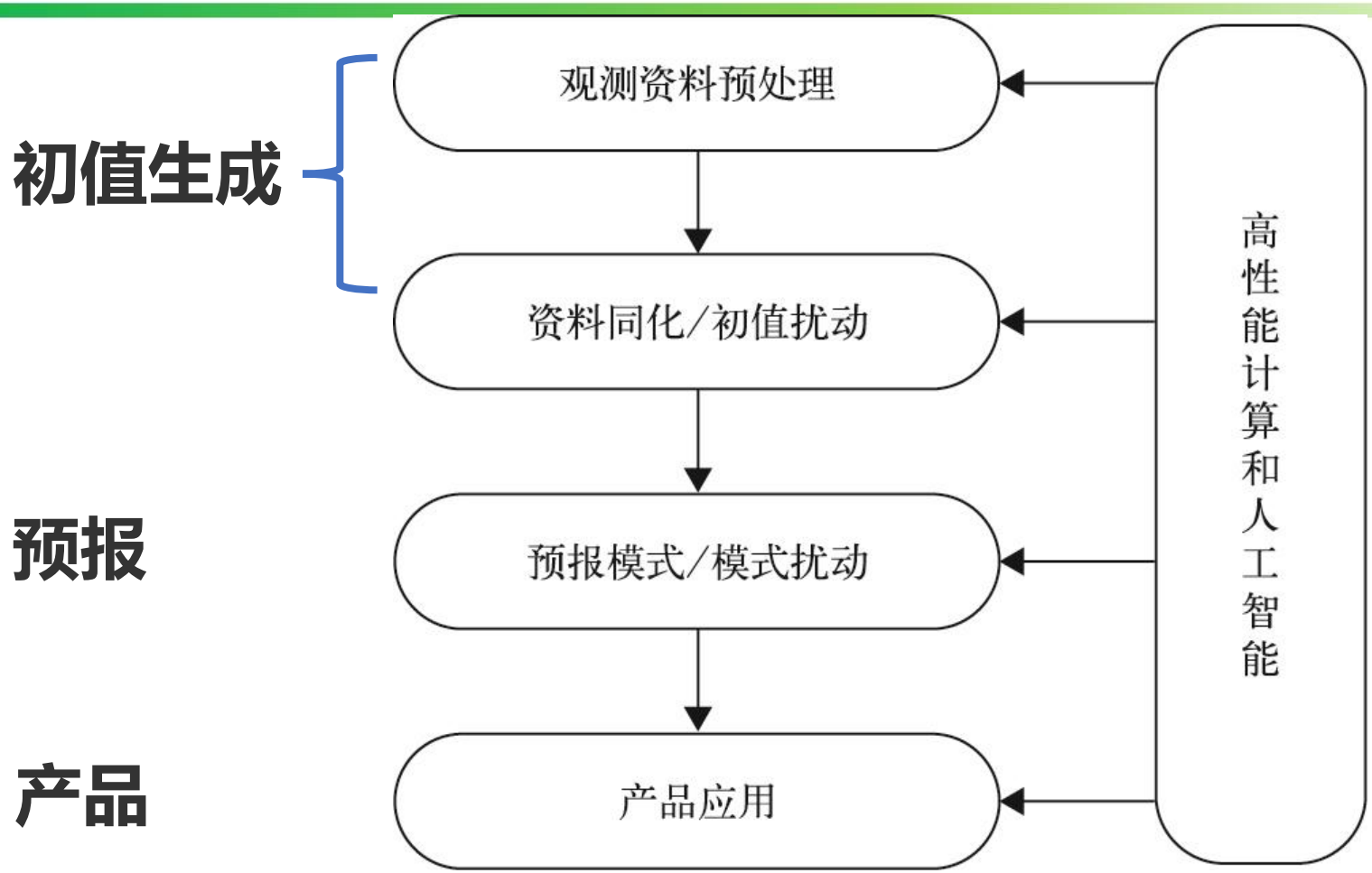
① 次季节预报/预测
② 季节预报/预测
③ 年度预报/预测
④ 气候变化预测 → 超长期预报

① ② ③ → 中长期预报

极端气候预测

① 极端降雨
② 极端温度
③ 厄尔尼诺预测

数值天气预报过程的主要流程



观测**资料预处理**、**资料同化**、**预报模式**、**集合预报**和**高性能计算**等一起形成了高效、综合的**数值天气预报业务系统**，

中山 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

机器学习和数值天气预报的比较

	相似	不同
机器学习	• 根据已知先验信息预测未知 • 使用数据都具有高维、海量、异构的特点， • 预测结果：可完成同样的预测功能。 • 也可以规律和知识获取为目标	• 数据驱动，隐式表达规律 • 数据驱动下规律的表达较为晦涩但能够自动、快速的实现
数值天气模式		• 理论知识驱动，将气象规律以数学物理公式的形式显式表达。 • 理论驱动下规律的表达更加清晰和准确但认识过程缓慢；

机器学习和其他人工智能技术能够很自然地融入数值天气预报中。只是方式和表达形式有所不同。

中山大学 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

ML在天气预报中的应用：模式角度

功能	模块	技术	目标	效果
初值生成	观测资料处理及质量控制	贝叶斯方案、CNN、ELM等	观测偏差纠正、雷达及卫星图像资料预处理等	提高观测质量，优化图像、资料分割、资料填补
	资料同化	RF、DNN、SVM等	同化算法参数优化、部分替代资料同化方法、聚焦观测区域等	提高同化质量，提高同化速度，更好利用高分辨率资料
预报	模式积分	DNN、CNN、RF等	模式代理、替代物理过程参数化方案、参数校正	提高模式计算速度，优化次网格物理过程的表示，提高参数校正效果与速度
产品应用	后处理	RF、DNN、CNN等	确定性及集合预报结果后处理、替代集合预报等	后处理偏差订正、质量更好、效率更高等

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

ML的气象预报应用：机器学习角度

机器学习作为独立模型

- 在气象预报中的常规应用
- 高时空分辨率精细化预报
- 可解释性
- 不确定性

机器学习与数值模式的集成

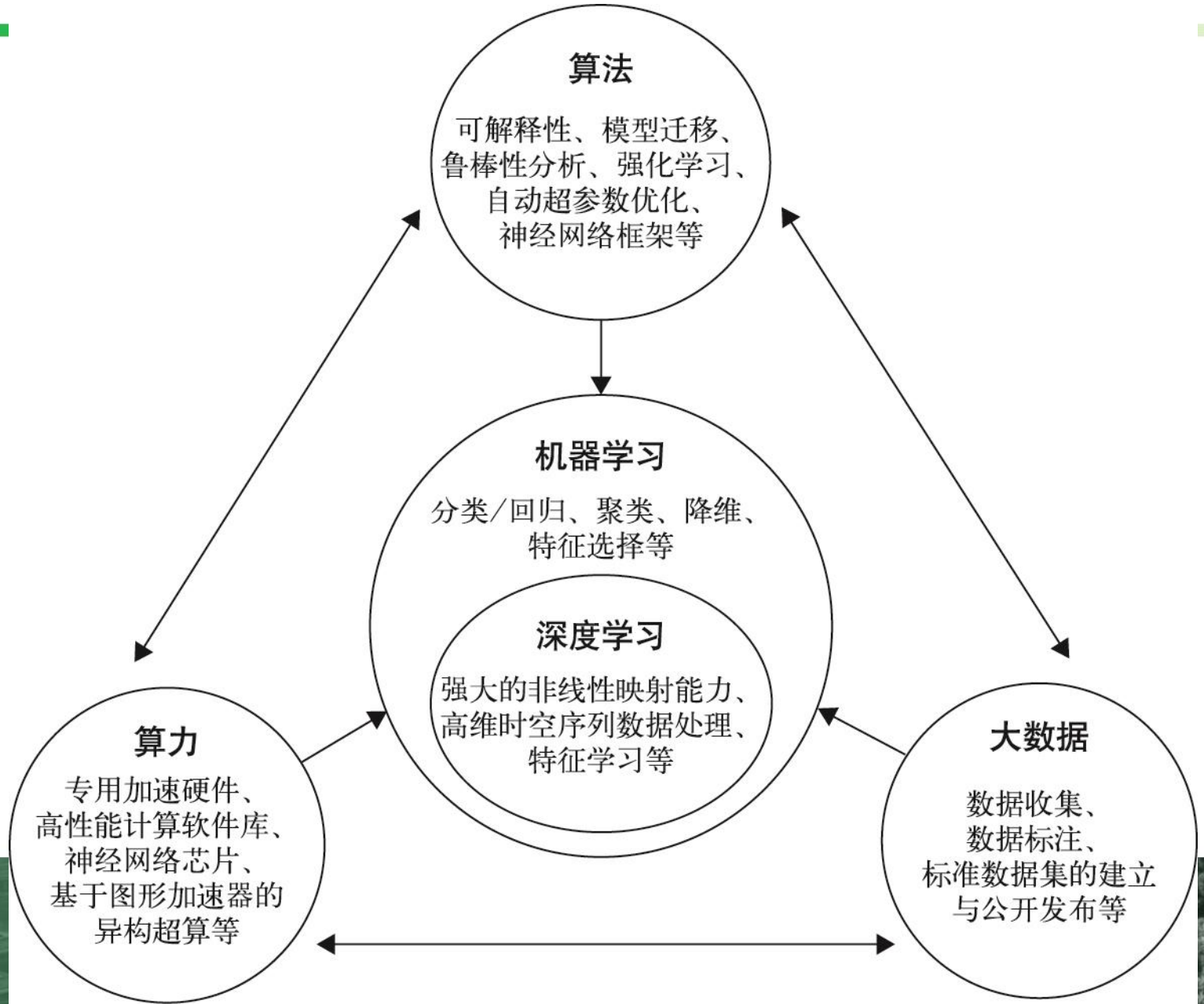
- 数值模式的前处理
- 机器学习与数值模式的耦合
- 数值模式的后处理

3. 机器学习作为独立模型

机器学习作为独立模型

- 在气象预报中的常规应用
- 高时空分辨率精细化预报
- 可解释性
- 不确定性

机器学习发展三要素：算法、算力和数据



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

算法

- **可解释性**研究：模型结构或参数的可视化分析、因果网络开发等。
- **模型迁移**：微调、基于样本迁移、基于特征迁移和基于模型迁移等，
- **鲁棒性分析**：多采用样本攻击方法。
- **自动超参数寻优**：自动机器学习框架
- 神经网络**结构搜索**、
- **强化学习**等。

算力

- 人工智能软硬件也朝着更便捷、更高效的专用架构方向发展，
- 软件环境：软件框架的引入大大降低了AI应用门槛，
  - Python中机器学习(Scikit-learn等)和深度学习(Keras、Tenserflow、Pytorch等)框架、
  - CUDA和CuDNN等 GPU高性能计算软件库
- 硬件环境包括神经网络芯片、专用加速硬件(TPU等)和通用加速器(GPU/FPGA)以及基于图形加速器的异构超级计算机(Summit等)。
- 高性能专用硬件有效提升训练和推理的计算速度，为超大规模ANN的采用和实时训练与推理等严苛场景应用奠定基础。

数据集

- 数据发展主要内容：标准数据集的建立与公开发布
- 有助于加快相关算法的研究与开发，

- 经典标准数据集
  - 图像识别问题中的手写数字数据集(mnist)、
  - 微小图像数据集(cifar10/cifar100)、
  - 大规模视觉识别图像数据集(imagenet)等。

机器学习在气象预报中的常规应用步骤



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

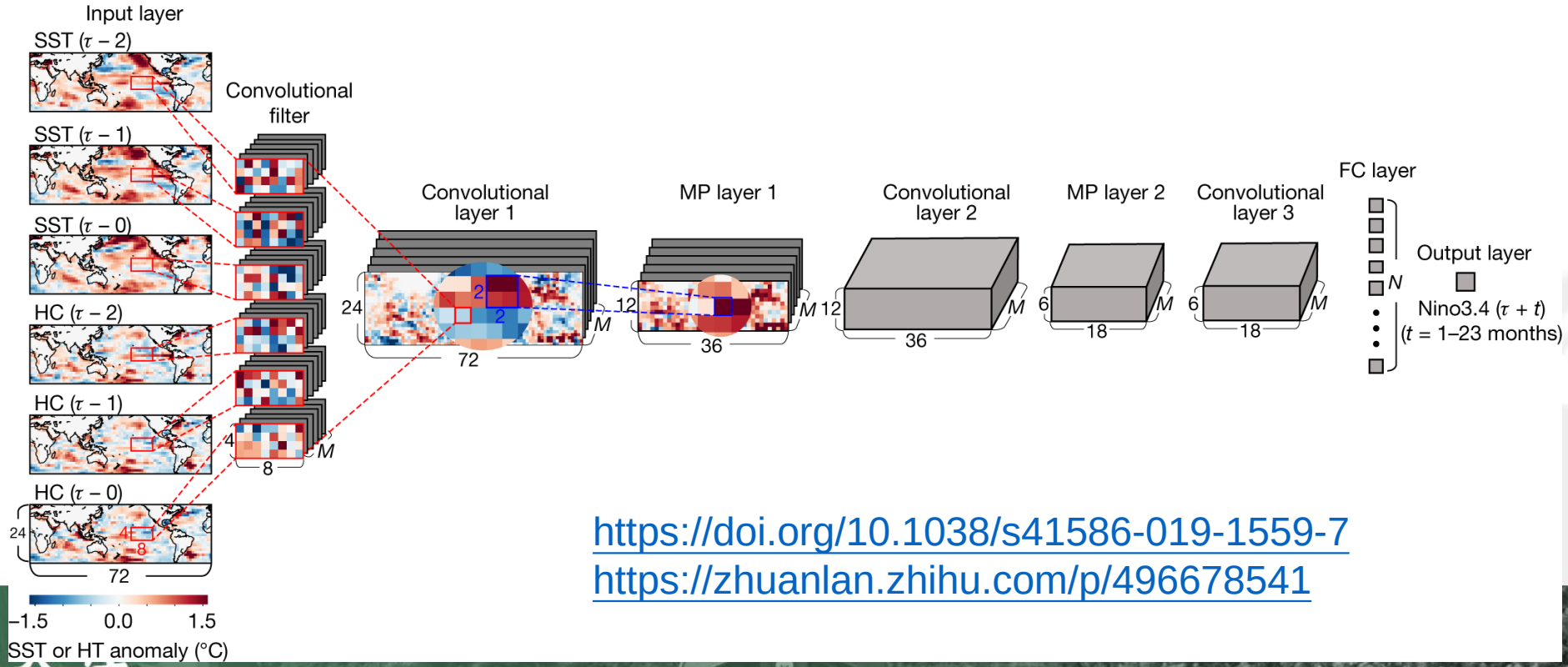
机器学习在气象预报中的常规应用

一些研究者更加大胆地尝试利用人工智能模型直接进行天气预报，独立于传统的数值预报过程，其预报流程如图所示。这些人工智能（主要是机器学习）模型

- 以观测资料为输入并直接输出预报结果，能够自动捕捉输入资料中的时间和空间特征并作出快速推理
- 其结果与数值天气预报模式相比
- 具有相近甚至更高的预报精度，
- 实际预测时(推理过程)计算速度也具有明显优势。

常规应用的案例： ENSO

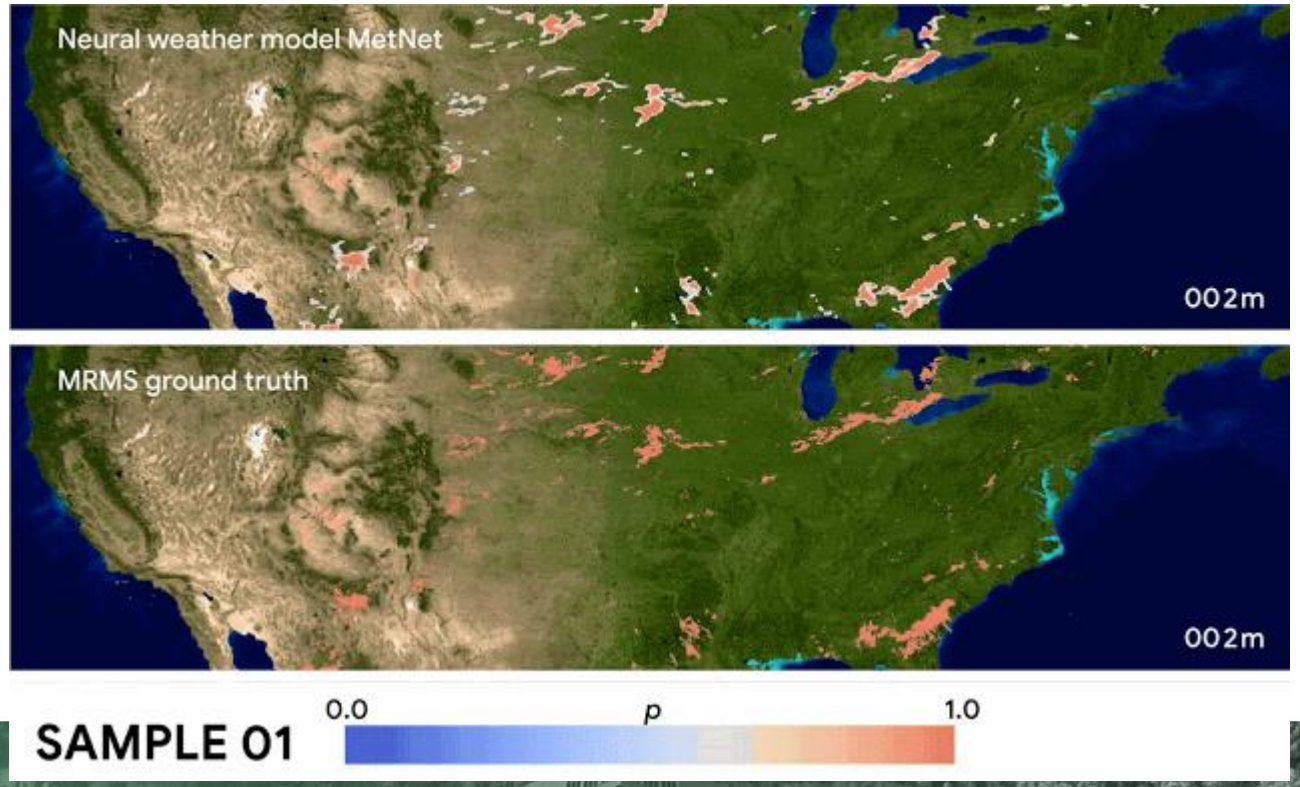
Ham等采用深度学习方法能够对ENSO事件进行长达1年半的预测，且预测效果远高于目前最先进的热带气候变化动态预报系统(SINTEX-F等)，证明CNN是预测ENSO事件的有力工具。



https://doi.org/10.1038/s41586-019-1559-7
https://zhuanlan.zhihu.com/p/496678541

常规应用的案例：降水预报

Google公司的Sonderby等提出了MetNet，实现1 km空间分辨率和2 min时间分辨率下全美范围内提前7~8 h的降水预报，超过NOAA结果，计算时间从几十min或几h缩减至几秒。



https://www.sohu.com/a/387685153_670669

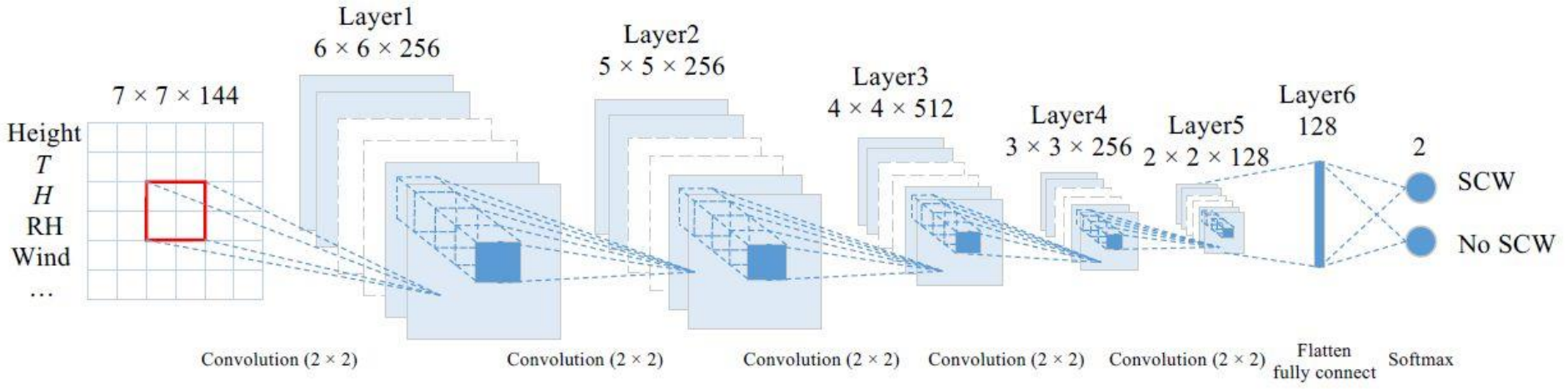
Google降水预报MetNet模型

模型	任务	空间分辨率	时间分辨率	论文
MetNet	降水预报	1024km²/1km²	0-8h/2min	MetNet: A Neural Weather Model for Precipitation Forecasting，2020
MetNet v2	降水预报	2048km²/1km²	0-12h/2min	Deep Learning for Twelve Hour Precipitation Forecasts，2022
MetNet v3	露点/降水/风/温度	2048km²/1km² 2048km²/4km²	0-24h/2min 0-24h/5min	Deep Learning for Day Forecasts from Sparse Observations，2023

https://zhuanlan.zhihu.com/p/657611319

常规应用的案例：短时气象灾害

Zhou等提出一种**短时暴雨、冰雹、对流阵风和雷暴等强对流天气的深度学习预报方法**，使用温度、气压、湿度、风以及数十个对流物理参数作为预报因子，建立6层CNN预测模型，其结果优于其他传统方法，该深度学习预报模式目前已在中国气象局国家气象中心应用。



https://link.springer.com/article/10.1007/s13351-019-8162-6
https://zhuanlan.zhihu.com/p/443807422

常规应用的挑战

过去：

人工智能模型应用取得了初步成果，但这些模型多为

- **特征变化显著的短时天气预报**或
- **特征变化缓慢的长期气候信号**的预测

展望：

- 对于**物理现象复杂且特征多变的天气过程**预报，人工智能模型还未出现较好的应用案例，
- 人工智能模型在解决**高维非线性天气问题**中的表现还需要进一步验证。

机器学习作为独立模型

- 在气象预报中的常规应用
- 高时空分辨率精细化预报
- 可解释性
- 不确定性

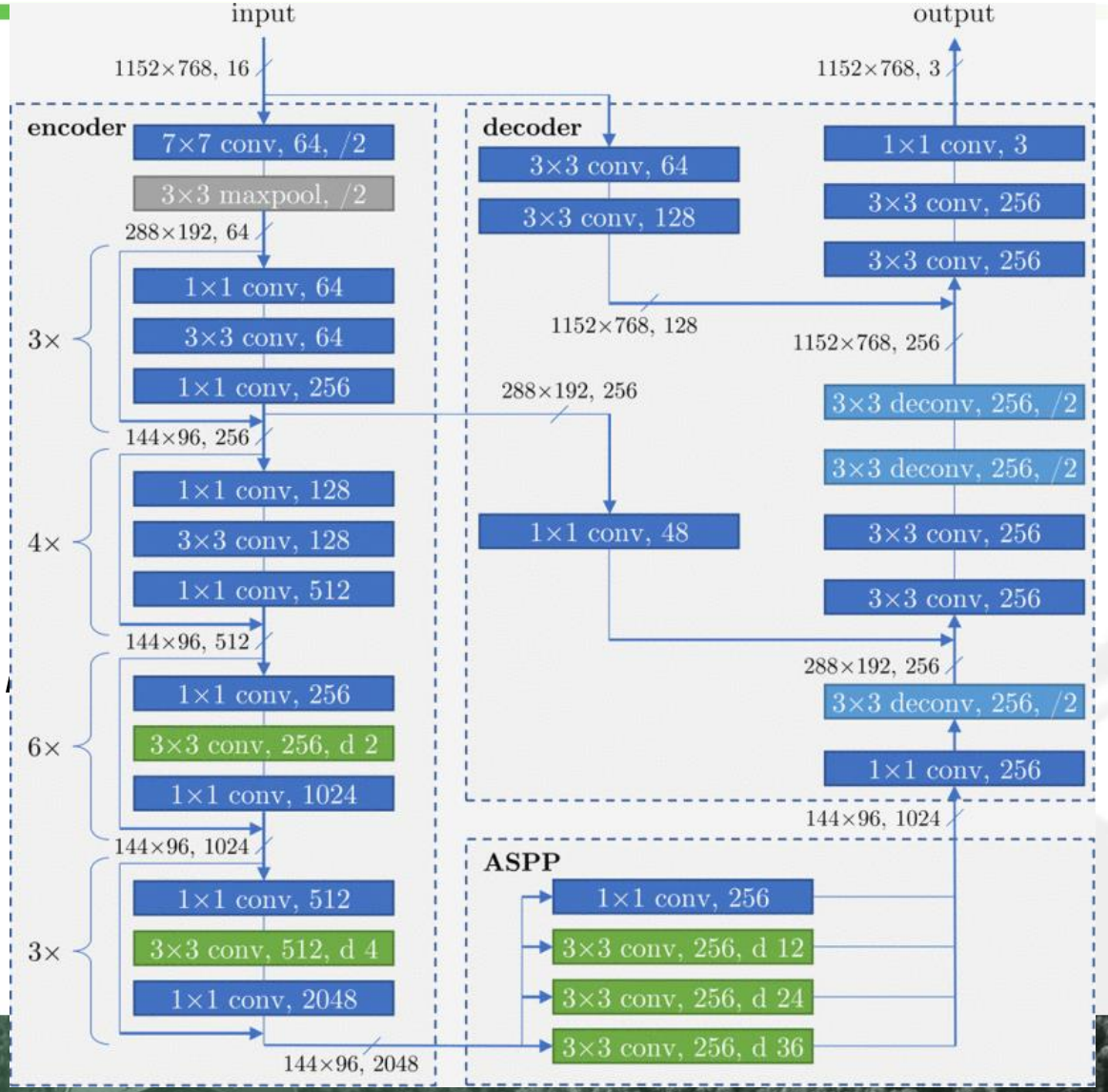
高时空分辨率精细化预报

借助深度学习（如**大规模神经网络）或其他机器学习方法**，从多源观测大数据中学习知识，实现高维、复杂和多变量的天气过程特征识别和状态预测，实现高时空分辨率精细化预报。

在高时空分辨率条件下强非线性问题中，使用纯数据驱动的人工智能预报模型（机器学习），可以取得与数值模拟想当的结果。

高时空分辨率精细化预报案例

研究1：Kurth等在超算Piz-Daint和Summit上使用Tiramisu和DeepLab v3+模型对高时空分辨率下的极端天气进行模式识别与分割，在识别极端天气位置的同时对边界进行划分。



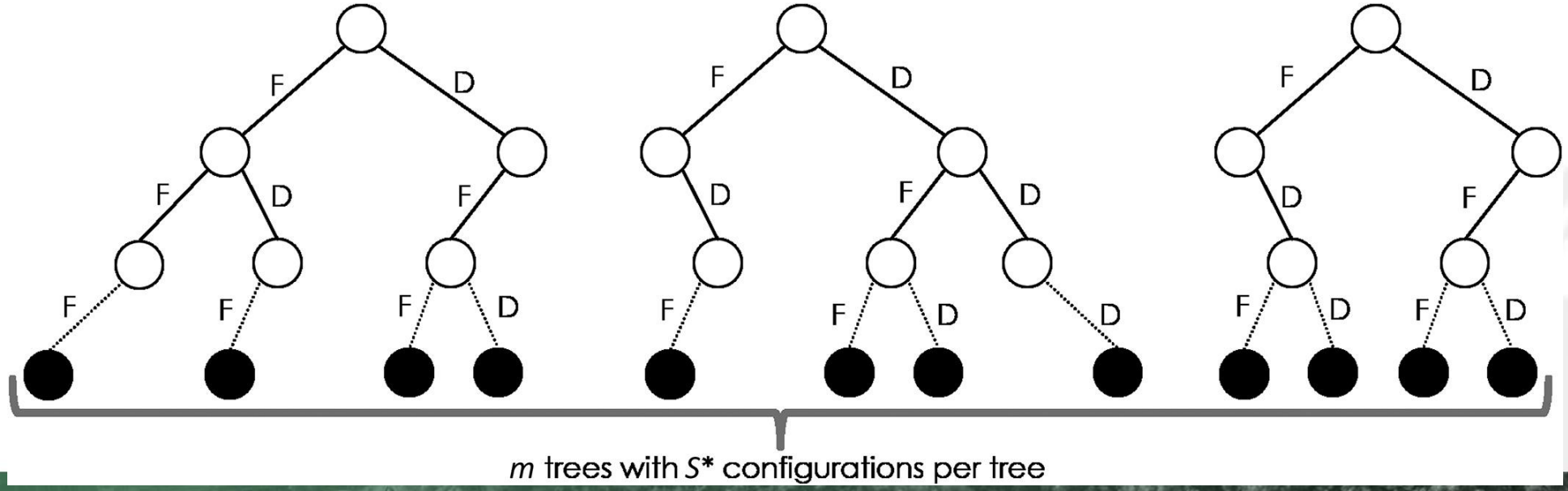
DeepLab系列的语义分割模型

模型	论文题目	收录	骨干网络
V1	Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected CRFs	ICLR 2015	VGG16
V2	DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs	TPAMI 2017	ResNet-101
V3	Rethinking Atrous Convolution for Semantic Image Segmentation		ResNet-101
V3+	Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation		Xception

https://blog.csdn.net/fanxuelian/article/details/85145558

高时空分辨率精细化预报案例

研究2：Rojek针对改进的**随机森林方法**提出一种混合精度算法，在基于GPU的超算中心进行**天气预报模拟**时，该算法能够提供与双精度相当的计算精度，且计算能耗降低36%。。



https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cpe.4644

高时空分辨率精细化预报的挑战

- **可行性**仍需验证。
  - 超大规模神经网络的构建
  - 针对性研究或能满足精细化预报的需求，
  - 实现高斯随机过程的收敛性理论和实践突破，可有效支撑高度非线性模式的同化和集合设计。
- 训练过程中计算量和数据访问量也大幅提升 ➔ 大规模高性能计算**软硬件平台**。
  - 人工智能分布式学习框架的应用
  - 人工智能超算的发展

中山大
SUN YAT-SEN UNIV



机器学习作为独立模型

- 在气象预报中的常规应用
- 高时空分辨率精细化预报
- **可解释性**
- 不确定性

为什么需要可解释性

- 具有可解释性的模型，有利于
  - 知识提取
  - 知识积累
  - 知识重复利用
- 利用可解释性，进一步改进预报模型，提高模型性能。
- 可解释性也能够使深度学习摆脱“黑盒”的标签，不再是毫无意义的暴力判定工具。
- 不可解释的模型也面临着稳定性、安全性等问题。

可解释性面临的挑战

① 弱解释性问题。

- 传统数值天气预报发展一直十分注重理论知识的积累，与人工智能在驱动方式上有很大差别，
- 人工智能多以统计为基础，规律表示较晦涩，解释性不足，
- 基于人工智能的知识发现也较困难，在一定程度上限制了其在行业内的广泛认可及广泛应用。

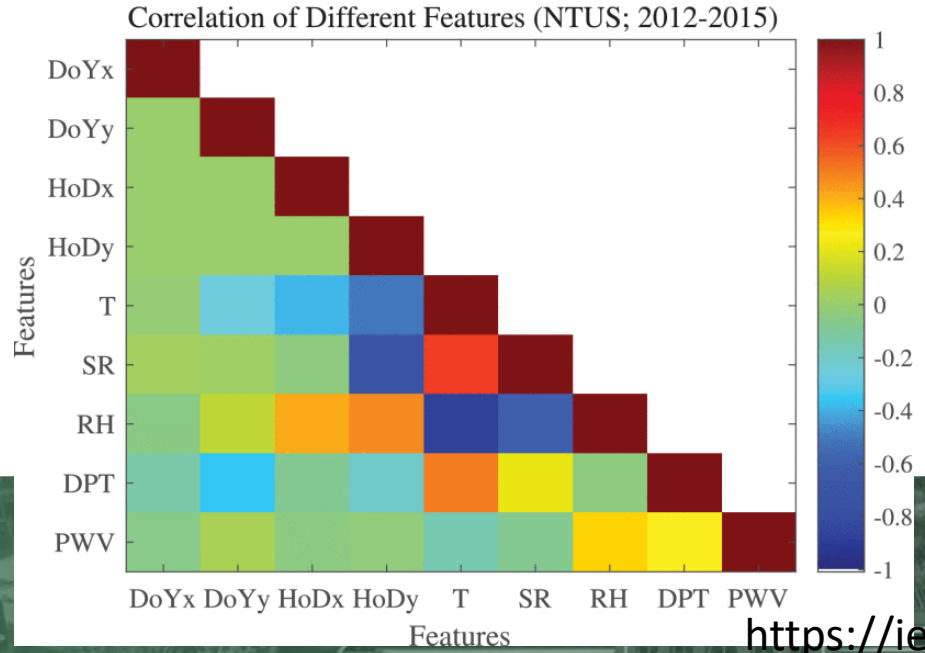
② 理论知识指导下的人工智能模型设计。

- 数值天气预报领域至今已积累大量的数学和物理理论，这些理论应被人工智能模型有效利用，
- 合理使用这些理论指导人工智能模型设计。

特征分析

特征分析有助于人们理解人工智能模型的推理过程，便于对预报模型进行优化。

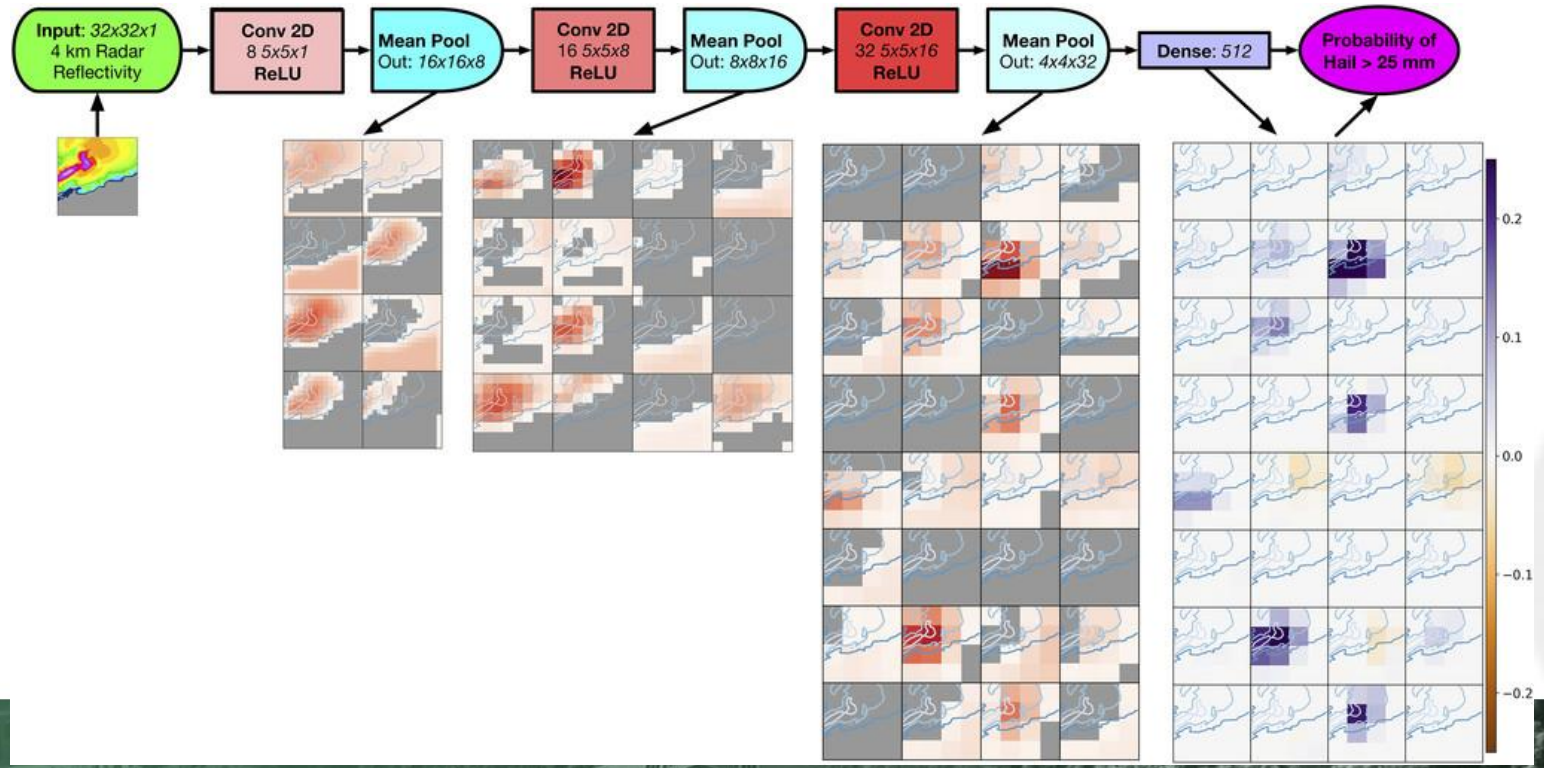
Manandhar等通过**特征选择方法找到对降水具有较大影响的特征，**基于这些特征使用机器学习方法对降水量进行预测，获得较高预测准确率的同时有效降低虚警率。



https://ieeexplore.ieee.org/document/878944

特征分析

Gagne等使用CNN基于上层空气动力场和热力场预测严重冰雹发生概率，通过对CNN特征重要性的解释与分析，发现该网络综合了对冰雹生成过程的理解，预测结果也优于其他模型。

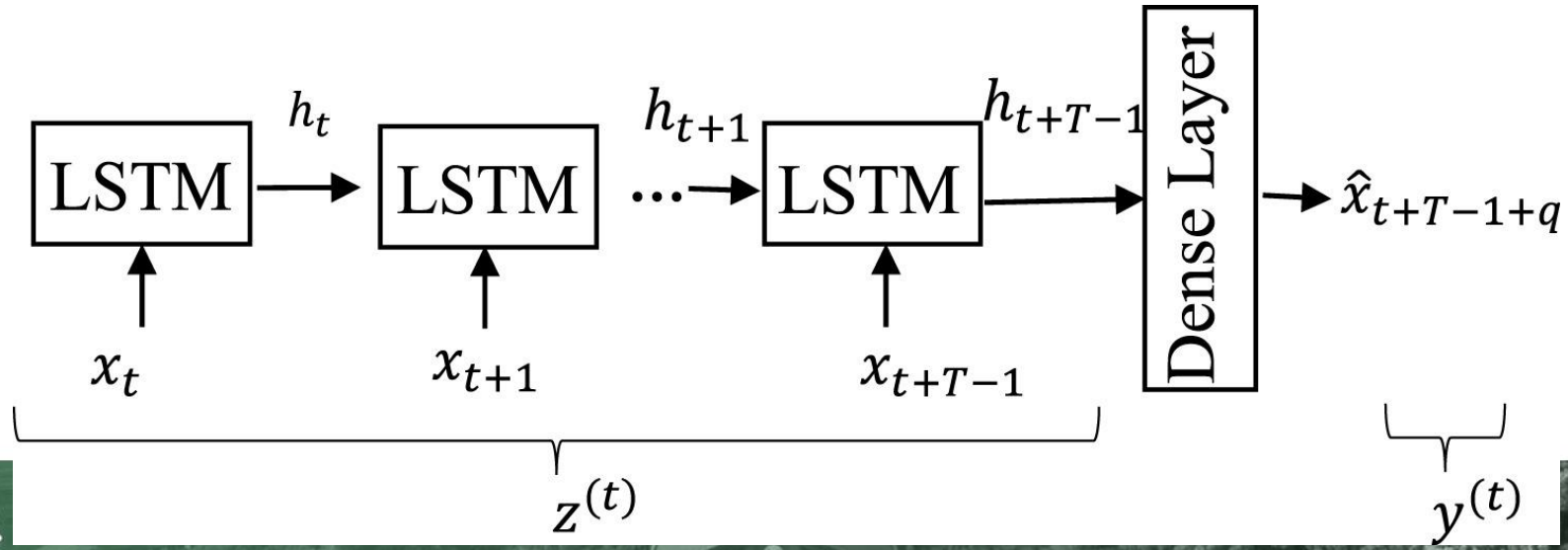


https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/147/8/mwr-d-18-0316.1.xml

样本权重差异化

在推理天气情况时使用大量时间或空间相关数据，这些数据可以被赋予不同权重用以表示其对预报点影响的大小。

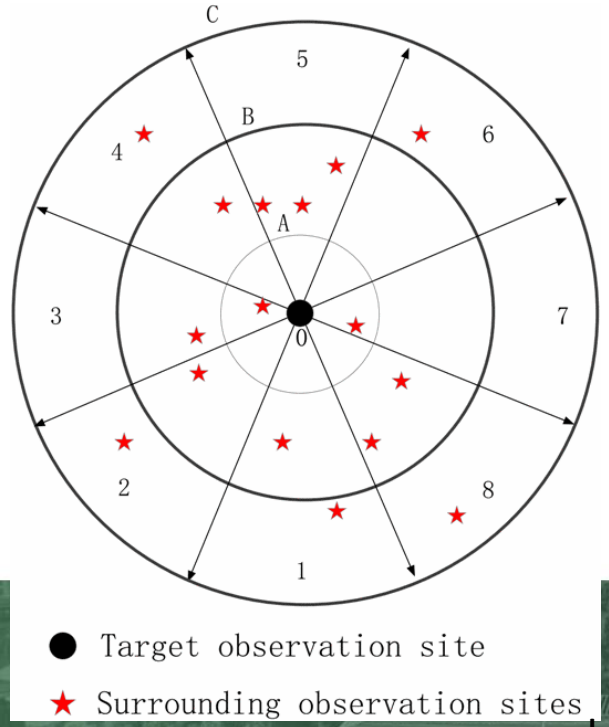
Karevan等利用LSTM建立数据驱动的天气预报模型，考虑样本与预报点距离的影响，将预报点附近的样本赋予更大权重，所提出的传导LSTM在预测任务中表现较好。

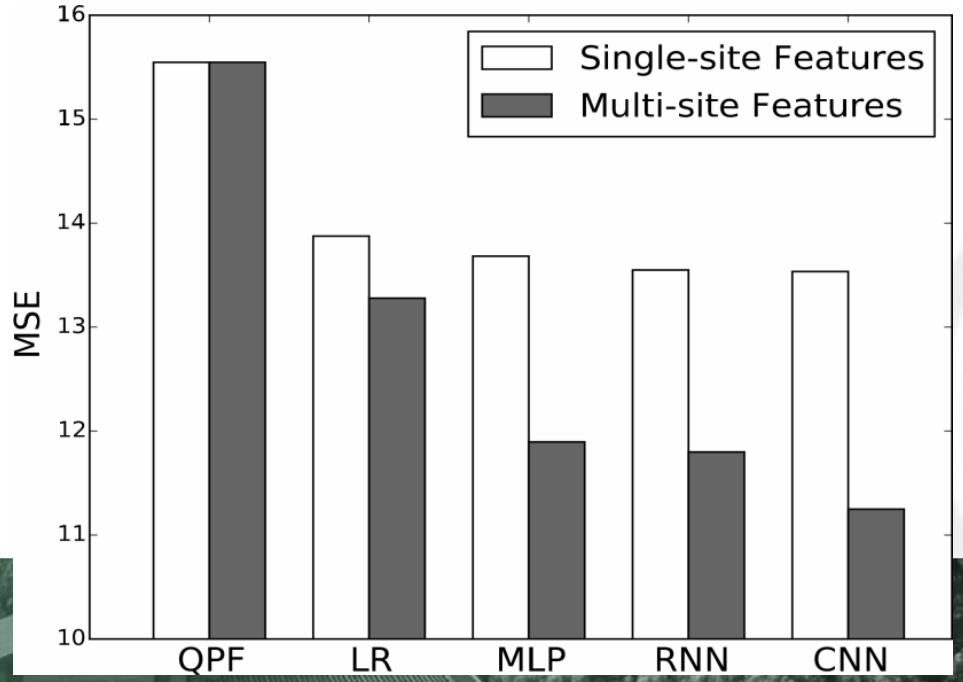


https://doi.org/10.1016/j.neunet.2019.12.030

样本权重差异化

Qiu等提出一种多任务CNN用于降水量短期预测，考虑到观测的不完整性以及临近点影响，该模型通过多任务处理观测点的时间序列数据并**利用多个观测点间的相关性进行预测**，优于包括欧洲中期天气预报中心模型在内的一系列基线模型。

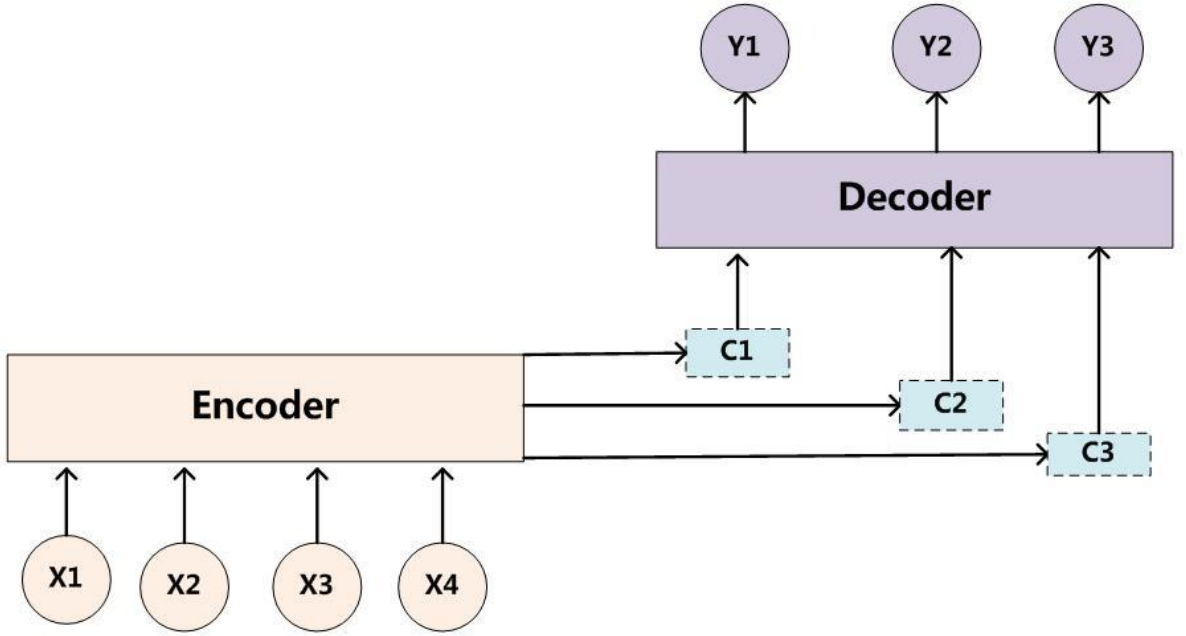




https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8215512

注意力机制

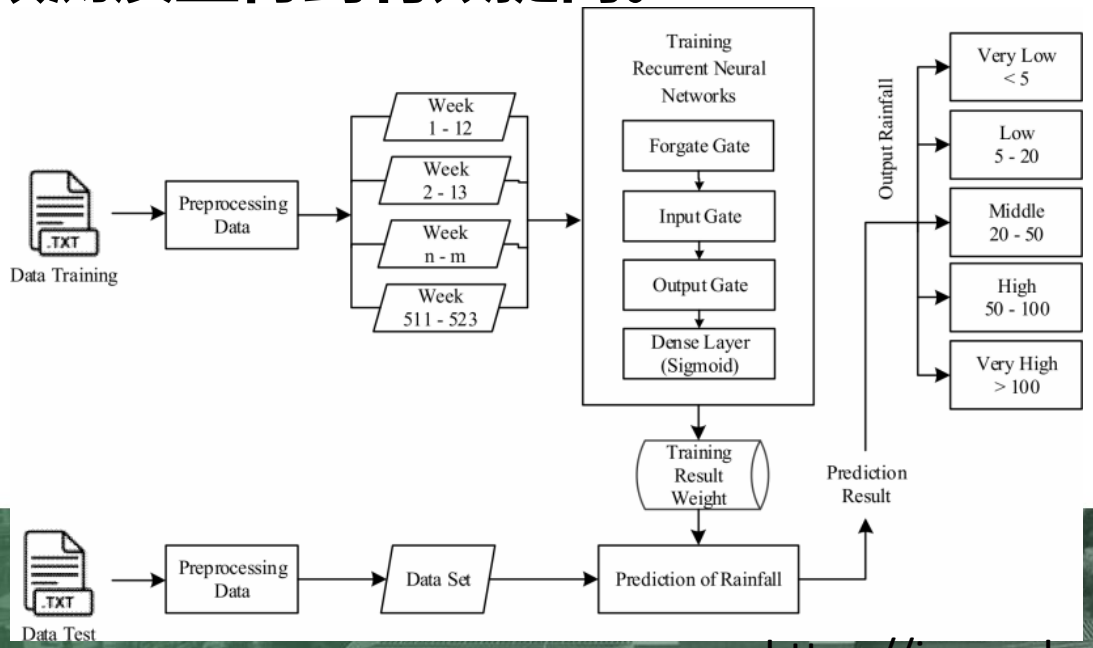
Yuan等提出一种基于双因素注意力机制的多变量编码-解码预报模型，从时间信息和先验知识推断两方面学习注意力权重，在公共天气预报数据集上采用双因素注意力机制方法时预报精度得到很大提高。



基于物理机制的定制化目标函数

目标函数确定对人工神经网络质量的影响至关重要。

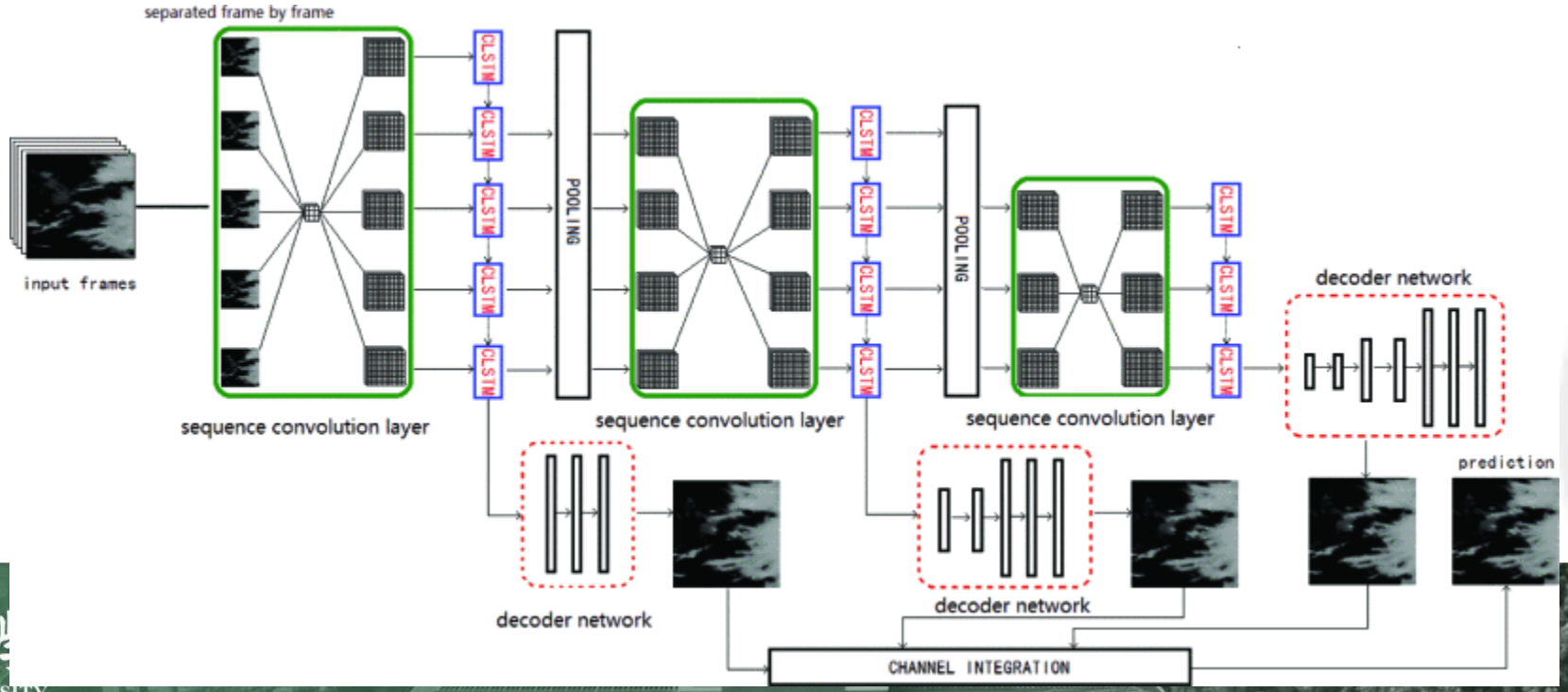
Prasetya等从计算机视觉角度考虑降水预报中的雷达回波外推任务，**将图像质量评估方法中的结构相似性指标和均方误差、平均绝对误差结合并作为神经网络训练目标**，使雷达图像预测质量得到有效提高。



https://ieeexplore.ieee.org/document/8988838

基于物理机制的定制化目标函数

Tan等提出一种基于分层卷积长短期记忆网络的深度学习模型，并使用一种**新的预报员损失函数预报未来的卫星云图**，所提出的神经网络具有更好的预报性能，预报员损失函数也能更好地保留实际大气状况的不确定性。



https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8698733

可解释性研究的展望

目标：引入气象知识，改善人工智能模型的鲁棒性，增强模型的可解释性，减小不确定性。

可能的处理方法：

- 用数学或物理理论知识分割气象问题
- 把数学或物理理论知识用于AI模型构建
  - 神经网络结构设计
  - 定制损失函数
  - 控制模型输出等
- 采用可以支持理论知识发现与知识积累的模型

知识积累和再开发

- **贝叶斯网络、图神经网络和因果网络**的发展在一定程度上有助于建立更为全面深刻的特征工程，支持理论知识发现与知识积累；
- **在线学习**与**迁移学习**技术能够支持人工智能预报模型的积累与增量开发过程，提高历史资料与模型利用率；
- **自动网络结构与超参数寻优方法**能够实现机器学习和深度学习模型中超参数的自动化快速搜索，加快人工智能应用开发。

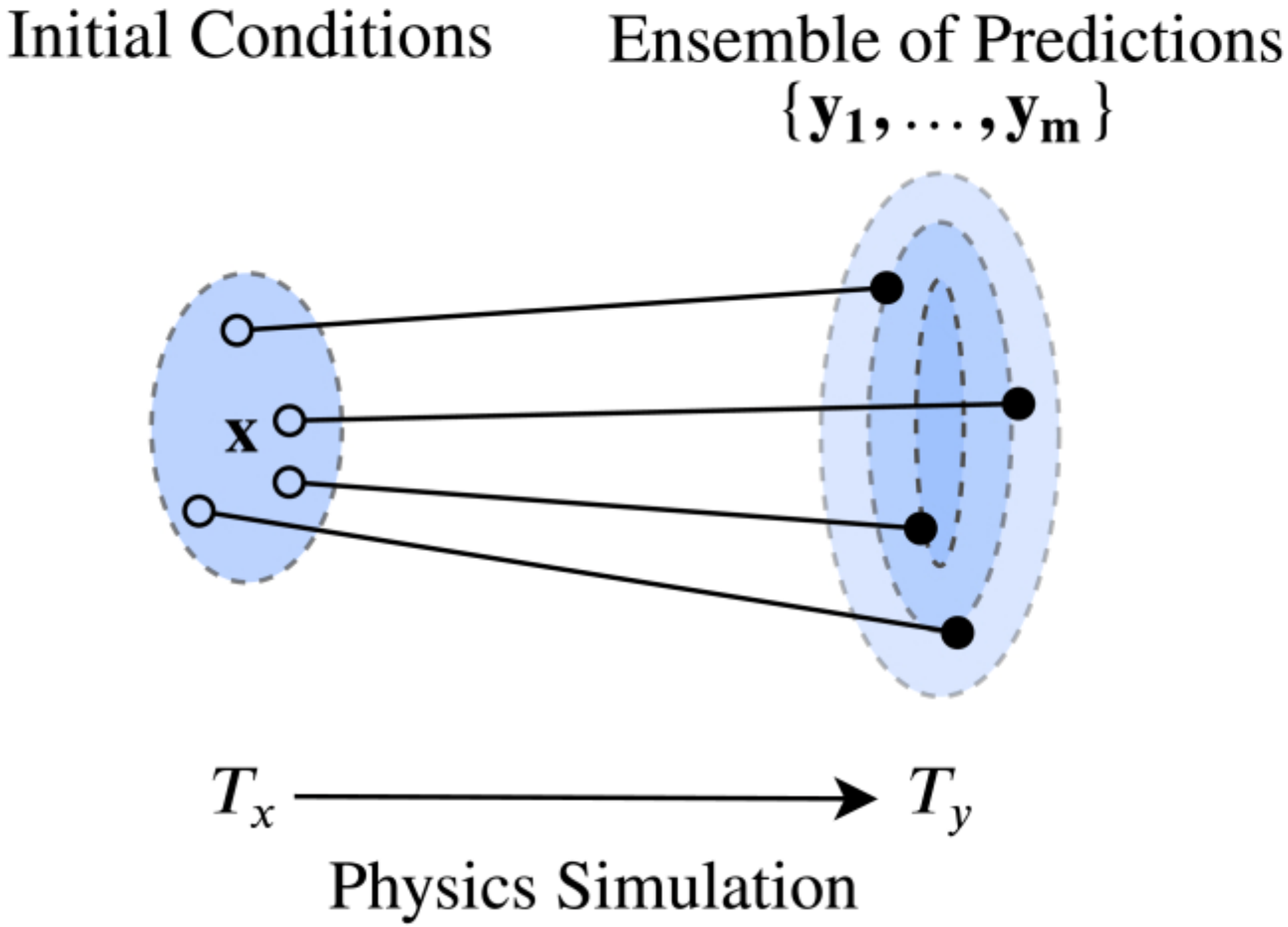
机器学习作为独立模型

- 在气象预报中的常规应用
- 高时空分辨率精细化预报
- 可解释性
- 不确定性

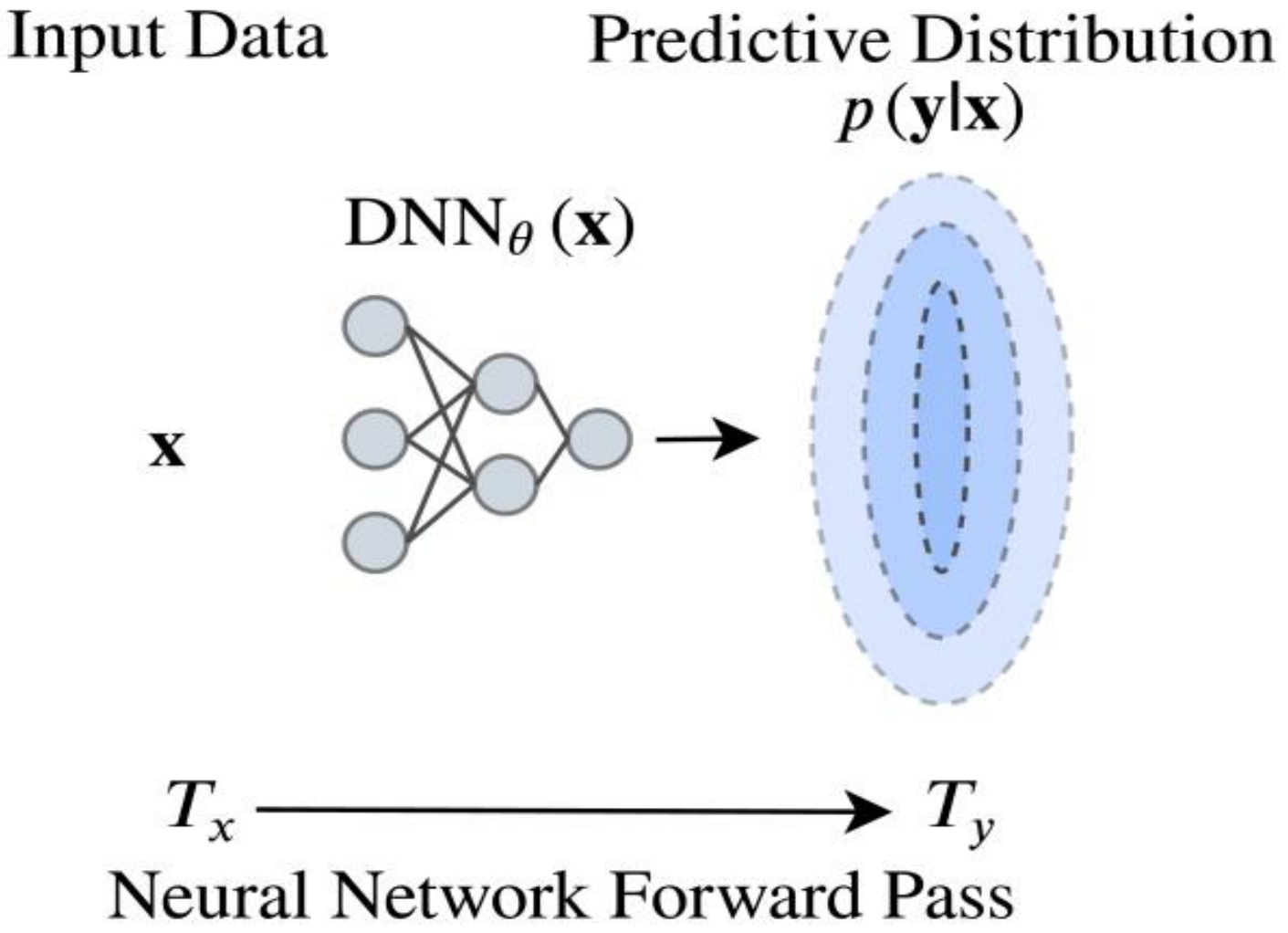
不确定性分析面临的挑战

- 天气预报的不确定性是不可避免的
- 数值天气预报十分注重不确定性分析，
- 如何使用AI有效表述、设计初值及模式不确定性。
- 基于机器学习的预报模型的不确定性分析

数值天气预报过程的集合预报



机器学习的概率预报


Input Data
Predictive Distribution
$p(\mathbf{y}|\mathbf{x})$
$\mathrm{DNN}_\theta(\mathbf{x})$
$\mathbf{x}$
T_x
T_y
Neural Network Forward Pass

不确定性的处理

- **更全面、更高效的不确定性量化**
  - 采用贝叶斯推断生成当前气象状态的分布特征
- **特征抽取和机理发现**
  - 基于贝叶斯网络嵌入隐藏变量特征的学习
  - 基于注意力机制，识别气象要素间长程依赖关系
- **进一步挖掘**
  - 从数学层面找到与传统分析方法的联系，
  - 从而建立综合的不确定性分析方法，

4. 机器学习与数值模式的集成

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

机器学习与数值模式的集成

- 数值模式的前处理
- 机器学习与数值模式的耦合
- 数值模式的后处理

数值模式的前后处理

预报模式**前处理**：

- 在数值天气预报业务中，**初值生成过程**特别是**资料同化方法**对预报质量影响尤为重要，
- 而受限于计算压力，**难以有效利用海量高时空分辨率气象资料**，这或许是目前人工智能最为有效的着力点之一。

预报模式**后处理**：

- 合理使用代理模型，
- 构建端到端的数据驱动模型，

能够不失准确性又显著提高预报时效，为大规模计算任务提供高效方案。

中山大
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

观测资料预处理与资料同化

- 由于观测资料预处理和资料同化共同影响初始条件的质量，且初始条件中的微小扰动会使模式结果产生较大差异，提高观测资料质量和改善资料同化方法显得尤为重要。
- 大量观测资料凭借资料同化有效融入预测过程也使得人工智能在资料同化中的应用更具机遇。
- 人工智能有效改善了观测资料质量，并开始有机融入主流资料同化方法，但对于不确定性的量化与分析还需要更加深入的理论支持。

观测资料预处理与资料同化

提高观测资料质量：

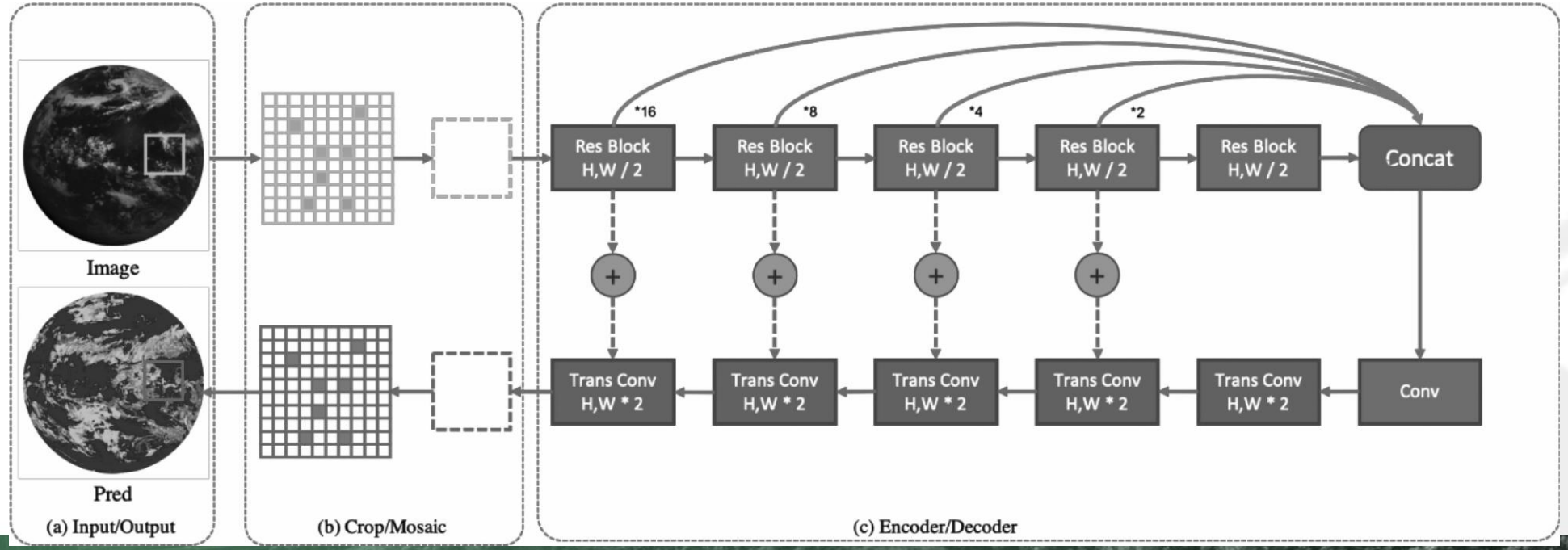
- Berry等提出一种非参数贝叶斯方案对观测中的误差分布进行学习，并能够对其偏差进行纠正，与同化系统联合使用能够有效增强同化效果。

卫星图像等资料的预处理：

- Chang等使用极限学习机填补中分辨率成像光谱仪反射资料中由于云量造成的空白。

观测资料预处理与资料同化：案例

安捷等使用全卷积网络对气象卫星遥感图像资料中的云进行检测，实现高分辨率、大尺度、多通道遥感图像资料的云分割。



观测资料预处理与资料同化

改善资料同化方法： Moosavi等使用随机森林方法在时间和时空两种情境下对集合卡尔曼滤波资料同化方法中局部化函数的定位半径进行自适应调整，进一步提高同化质量。

提高同化速度：Cintra等使用神经网络替代局部化集合转换卡尔曼滤波同化方法，在试验中得到相似的同化结果并表现出更高的计算效率。

更好利用高空间分辨率资料进行同化：Lee等使用支持向量机等机器学习方法预先寻找预报中更感兴趣的资料区域，通过将高分辨率卫星放置在感兴趣区域以使资料同化产生更好结果。

机器学习与数值模式的集成

- 数值模式的前处理
- 机器学习与数值模式的耦合
- 数值模式的后处理

面临的挑战

- 现有人工智能应用表现出等多种耦合模式
  - 局部优化
  - 局部替代
  - 全局替代
- 对于耦合系统长期稳定运行还缺乏深刻的理论分析和保障。
- 如何结合两者优点：AI擅长对于样本分布的估计，传统数值预报技术擅长确定性规律下的精确计算
- 两者差异：数值天气预报和人工智能在代码、软硬件环境方面的需求也存在一定差异，需妥善解决。

AI 与数值天气预报模式的耦合

- 数值天气预报模式与AI的耦合
  - 耦合方案
  - 算法的数值稳定性
  - 预测精度
- 标准工作流和框架的开发
  - 将有助于人工智能耦合模型的开发，
  - 实现Fortran，MPI，NetCDF，NCL一系列基础语言和工具与PyTorch，TensorFlow等神经网络框架有效连接，以便代码耦合与继承。

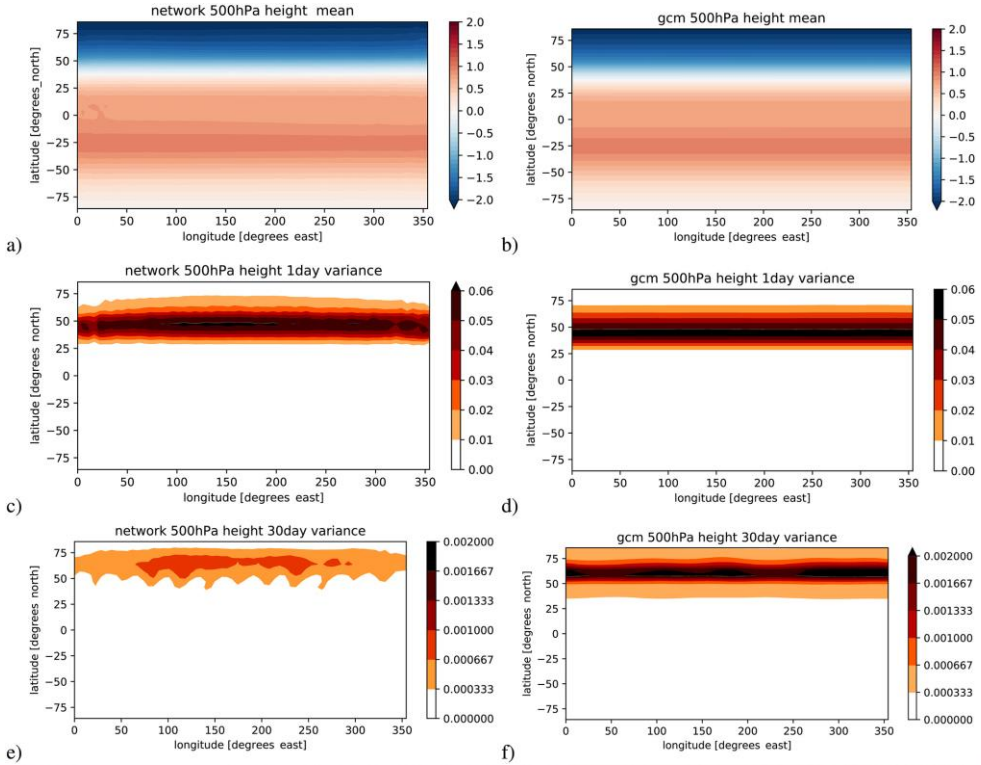
模式代理模型

- 数值天气预报模式涉及动力框架、物理过程参数化方案，其中模式数值积分过程最耗时，
- 而人工智能技术推理具有高效性，
- 使用人工智能模型替代模式(或部分模式)能够显著提高计算效率，这成为一个重要的研究方向。
- 由于神经网络的“黑盒”特性，模式替代可以认为是代理模型(输入输出响应模型)的构建，

模式代理模型

Scher使用DNN学习简单的模型输出，试验证明训练后的DNN能够成功预测模型状态变化，大大提高计算速度，展示了纯数据驱动天气预报的可能性。

DNN



GCM

标准化的 500-hPa位势高度，方差，30天方差

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL080704

物理参数化方案

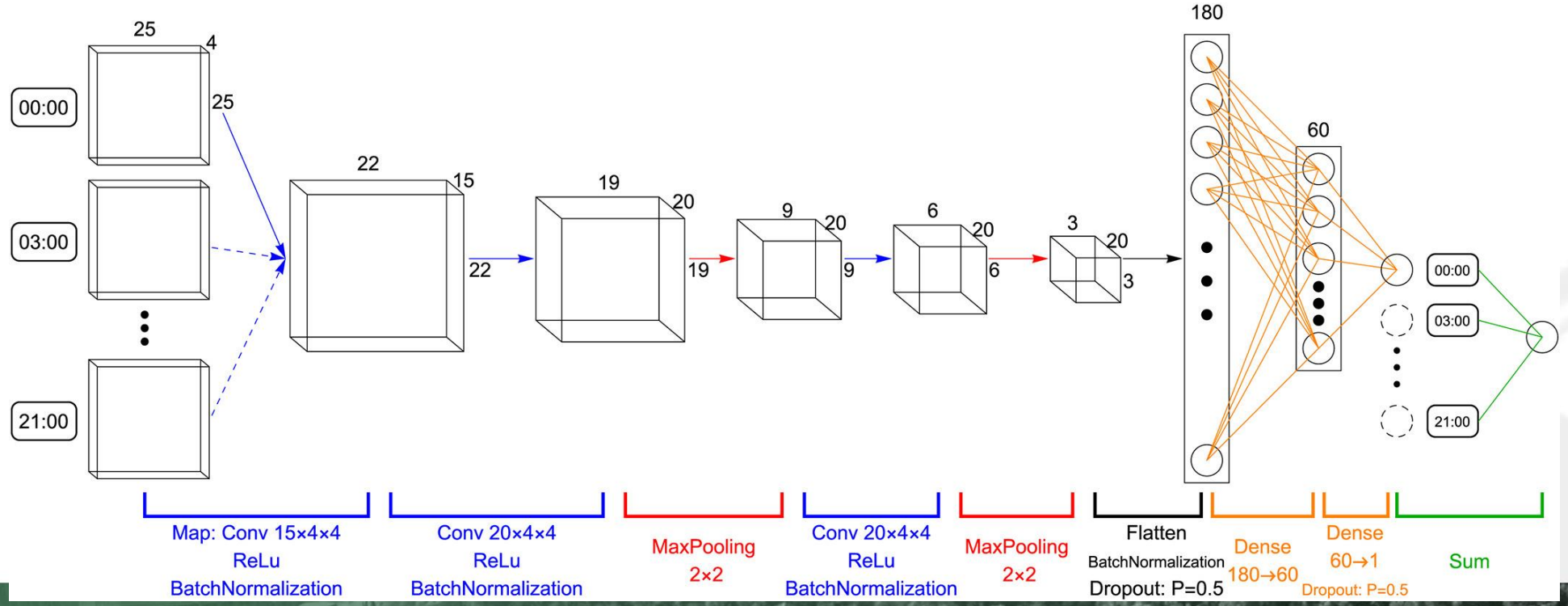
- 物理参数化方案是当前模式中发展最为迅速的部分，也是不确定性最大的部分，使用人工神经网络模型替代与优化物理参数化方案的相关工作也被持续关注。
- 目前物理参数化方案仍以单柱模型方式表示，随着分辨率的快速提升，次网格过程影响日益显著，三维物理方案的高计算量限制了其在模式中的应用，人工神经网络的高效拟合能力为同时降低计算开销提升计算精度创造了条件。
- ANN的物理参数化方案是否有能力表述包含复杂相变的云、雨、雪、气溶胶等过程与边界层的湍流过程，以及与动力框架的可靠耦合仍值得深入探究。

替代物理过程参数化方案

- Brenowitz等探索在全球高空间分辨率资料下的神经网络参数化方法，使用4 km分辨率下的NG-Aqua(near-global Aqua-planet)仿真数据对160 km网格视热源和视水汽汇进行预测。
- Pan等将卷积神经网络作为统计降尺度方法替代现有降水参数化方案取得较理想的效果，并能够通过可视化分析对模型及结果进行合理解释。
- O’Gorman等使用随机森林对湿对流自动参数化建模，仍能保证能量守恒和非负性降水量，带有机器学习湿对流参数化的大气环流模型能够稳定运行并准确捕获极端降水等特征。
- Rasp等使用深度学习模型表示模式中的大气次网格过程，计算成本很小，突破了传统方法的计算限制，且多年预报模拟结果表现稳定，能够替代全球环流中传统的次网格参数化方法。

替代物理过程参数化方案

- Pan等将卷积神经网络作为统计降尺度方法替代现有降水参数化方案取得较理想的效果，并能够通过可视化分析对模型及结果进行合理解释。



https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018WR024090

参数校正

- Xu等[54]提出一种基于代理优化技术的碳循环模型参数校正方法，相比传统方法在计算准确度和计算效率两方面均得到一定提升。
- Wu等[55]针对CAM5提出一种自动参数估计方法并能对辐射平衡进行约束，结果显示其参数优化效果更好且有效降低辐射不平衡。

机器学习与数值模式的集成

- 数值模式的前处理
- 机器学习与数值模式的耦合
- 数值模式的后处理

集合预报及其后处理

集合预报是解决单一数值预报结果不确定问题的有效途径，从统计学角度给出概率预报结果并对预报的可信度进行量化。

集合预报中的问题主要体现在

- 集合预报结果后处理
- 集合预报效率。

AI是一种拟合高维非线性样本空间概率分布，量化不确定性的有效手段，帮助或替代传统的集合预报非常有潜力。

- 校正传统的集合预报
- 通过对于初始场的学习，开展集合方案的设计。
- 将资料同化与集合预报结合起来。

中山大
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

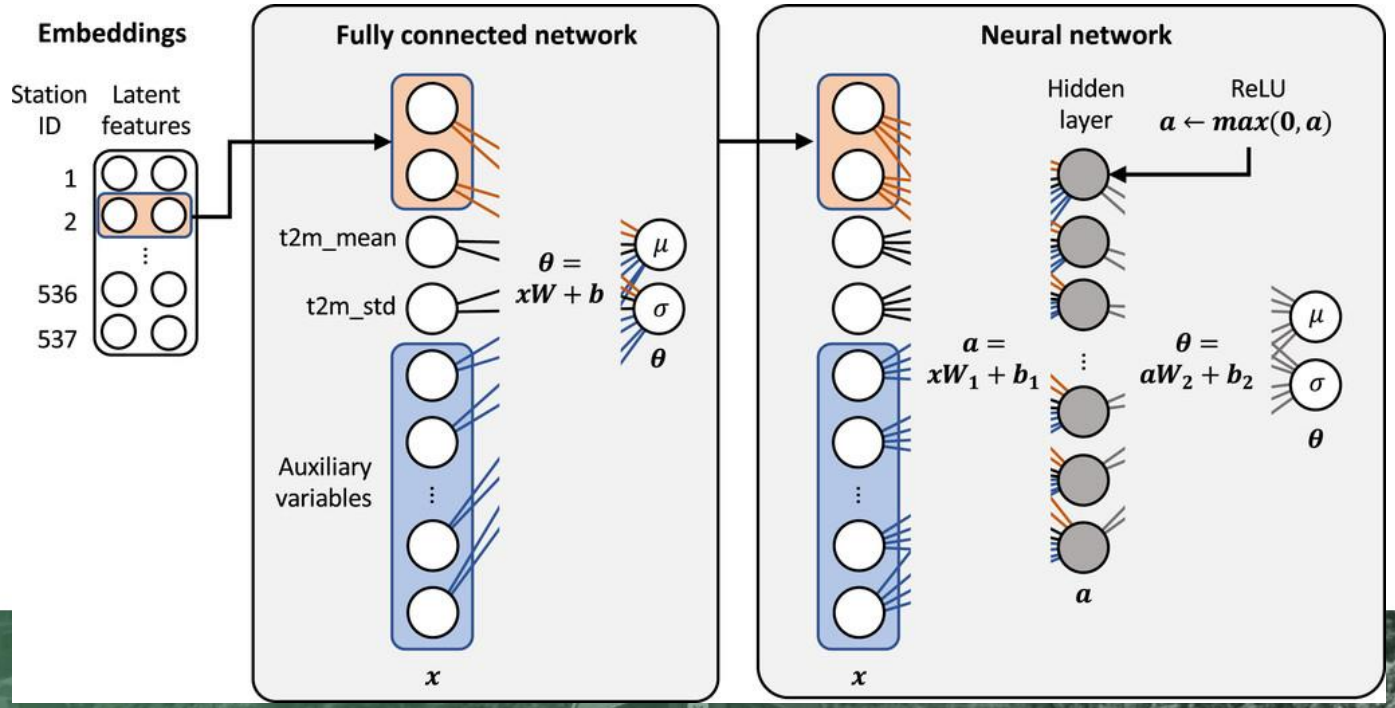
集合预报结果后处理

- Burke使用随机森林方法对高分辨率集合预报结果进行订正，改善冰雹预报效果，订正后预报结果具有更高可靠性和更小模型偏差，由于不需要复杂物理假设计算效率也更高。

- Taillardat使用分位数回归森林对集合预报结果进行后处理，其中分位数通过集合成员之外的其他预测因子估计得到，消除人为假设订正变量的局限性，提高订正效果。

集合预报结果后处理

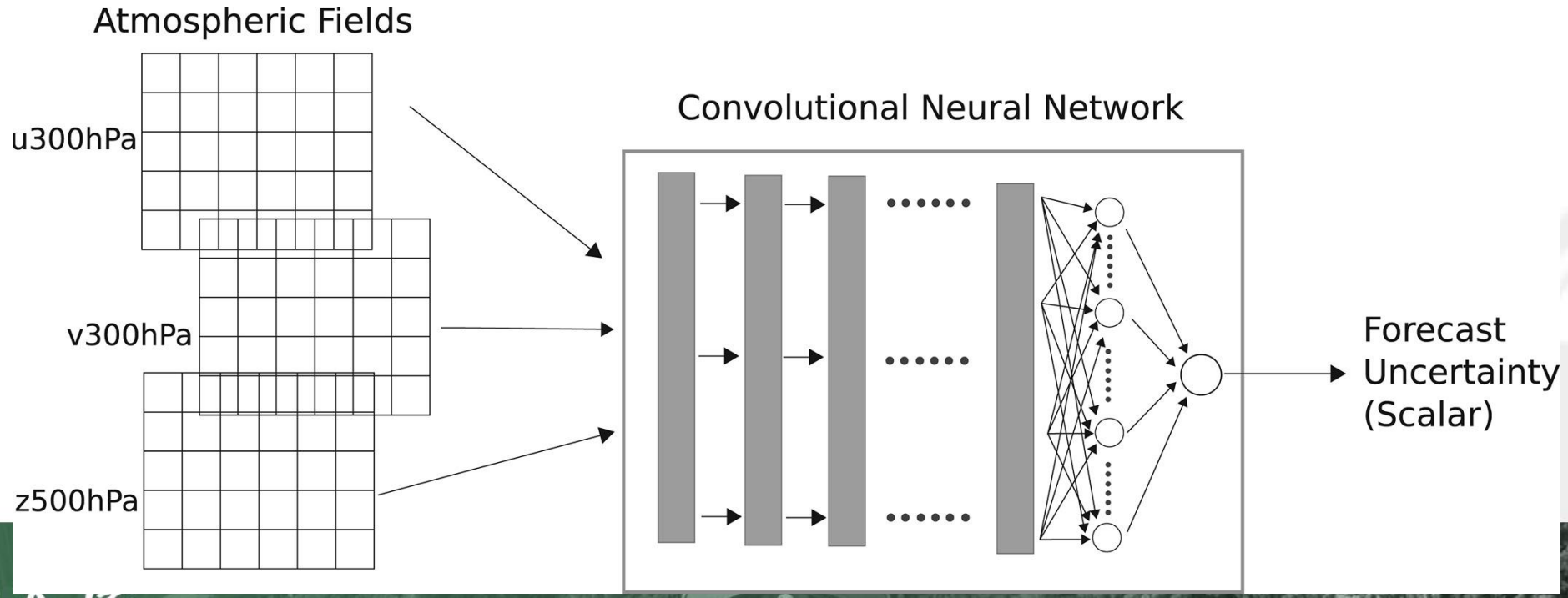
Rasp等提出一种**基于神经网络的集合预报后处理方案**，通过数据驱动方式自动学习**任意预测变量和预测分布参数间的非线性关系**，避免预先指定关系函数的局限性。该方法在计算上更经济，且更易推广到其他统计后处理和预测问题中。



https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/146/11/mwr-d-18-0187.1.xml

观测资料预处理与资料同化

为**有效提高集合预报效率**，Scher等尝试使用CNN替代集合预报方法，并能够对给定初始状态下模式预报结果的不确定性进行估计，相比传统集合方法计算代价更小，其预报性能的限制在于可用的训练样本较少。



https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.3410

思考题

思考

- 基于机器学习的气象预报有哪些具体形式?
- 机器学习能替代数值天气预报模型吗?
- 机器学习在气象学中还有哪些应用?

参考文献

- 孙健, 曹卓, 李恒, 等. 人工智能技术在数值天气预报中的应用. 应用气象学报, 2021, 32(1): 1-11
  doi: 10.11898/1001-7313.20210101.
- 数值天气预报 https://www.icourse163.org/learn/NUIST-1001755245